Letty Gestão Comercial Ltda

Sistema de gestão de representação comercial

Relatório técnico final: modelo conceitual revisado, modelo lógico, implementação em MySQL e proposta analítica.

Equipe

Alexandre Almeida de Jesus Nogueira
Khevyn Lopes dos Santos
Luis Plinio Cornelio Mota
Marcos Paulo Cornelio Mota
Yuri Navas Moreira

Organização estudada

Letty Gestão Comercial Ltda
CNPJ 62.549.640/0001-02
São Paulo/SP

Sumário

1	**Relatório técnico**	2
	1.1 Revisão do modelo conceitual	2
	1.2 Conversão para o modelo lógico	14
	1.3 Chaves primárias e estrangeiras	15
	1.4 Normalização	17
	1.5 Justificativas técnicas	19
	1.6 Arquitetura analítica para BI e IA	21
2	**Modelo lógico relacional**	23
3	**Script SQL**	25
4	**Massa de dados**	30
5	**Repositório GitHub**	32
6	**Uso de inteligência artificial**	33
7	**Apresentação final**	34
Apêndice A	**Levantamento das entrevistas**	35
Apêndice B	**Dicionário de dados**	37

Integrantes

Nome completo	RGM	Usuário do GitHub
Alexandre Almeida de Jesus Nogueira	47336480	`AlexandreNogueiraDev`
Khevyn Lopes dos Santos	46985859	`KhevynEtec`
Luis Plinio Cornelio Mota	47174081	`Luis-Plinio`
Marcos Paulo Cornelio Mota	46917462	`m-mota`
Yuri Navas Moreira	47106131	`keynavas`

1 · Relatório técnico

1.1 Revisão do modelo conceitual

A organização é a mesma da Entrega 1 (Caso A). A revisão partiu da correção recebida e de uma segunda visita ao responsável, em outubro.

A organização

A Letty Gestão Comercial Ltda é a empresa pela qual Ednilson Soares Silva atua como representante comercial autônomo de fabricantes de alimentos. Ele não compra nem revende mercadoria: vende o portfólio dos fabricantes a redes de supermercado e hortifrútis, acompanha o produto até a gôndola e recebe comissão sobre o que foi vendido. Fabricação, entrega, faturamento e cobrança ficam com o fabricante.

Dado cadastral	Informação
Razão social	Letty Gestão Comercial Ltda
CNPJ	62.549.640/0001-02 (matriz), situação ativa
Abertura	03/09/2025
Natureza jurídica	206-2, Sociedade Empresária Limitada, com fins lucrativos
Porte (Receita Federal)	Empresa de Pequeno Porte
Atividade	Representação comercial de produtos alimentícios (CNAE 46.17-6-00)
Endereço	Rua Oswaldo Arouca, 646, apto 71, Vila Formosa, São Paulo/SP, CEP 03363-000

Hoje são três fabricantes representados:

Fabricante	Linha	CNPJ
FruitLog	Água gaseificada importada da Argentina, em fardos (cerca de 10 produtos)	00.719.594/0001-95
Queijos Gran Mestri (Gran Mestri Alimentos S/A)	Queijos e laticínios	05.071.877/0001-97
Bananinha Paraibuna	Doces de banana	03.535.509/0001-27

Os clientes são o Oba Hortifruti e o Sacolão Saúde. O Oba tem matriz e centro de distribuição em Campinas e 55 lojas atendidas, cada uma com CNPJ, número e código interno próprios: 22 na capital e Grande São Paulo, 11 em Campinas, 9 no interior paulista, 11 em Brasília e 2 em Goiânia. O Sacolão Saúde tem uma loja só. É essa estrutura — a rede negocia, a loja recebe — que leva o modelo a separar `super_mercado` de `loja`.

Porte

Ednilson trabalha sozinho. Não quis informar o volume total de vendas, então os números de venda abaixo saem da planilha de comissões da FruitLog, que ele mostrou na segunda visita.

1 pessoa, sem funcionários	3 fabricantes representados	55 lojas do cliente principal, além do CD	≈ 1 pedido por mês, por fabricante

Indicador	Valor	Fonte
Clientes (redes)	2: Oba Hortifruti e Sacolão Saúde	Planilha
Catálogo da FruitLog	Cerca de 10 produtos, vendidos em fardos	Entrevista
Pedidos da FruitLog, jul–out/2026	4	Planilha
Valor vendido no período	R$ 30.105,00 bruto; R$ 29.210,22 após o desconto contratual	Planilha
Valor por pedido	Média de R$ 7.526,25; de R$ 3.975,00 a R$ 15.600,00	Planilha
Comissões no período	R$ 1.460,52, dos quais R$ 446,10 recebidos e R$ 1.014,42 pendentes	Planilha
Percentual de comissão	1% a 5%, conforme o valor agregado; 5% na FruitLog	Entrevista, planilha
Prazo de pagamento dos clientes	7 dias no mercado de esquina; até 60 dias nas grandes contas	Entrevista
Frequência de visita às lojas	7 dias (iogurte), 20 dias (água), no máximo 30 dias para o resto	Entrevista
Promotores por loja	Em geral 1; até 3 nas lojas grandes	Entrevista
Aviso desejado antes do vencimento	10 dias	Entrevista

Esses números definem o tamanho da massa de dados (seção 4). Como o representante não autorizou o uso de pedidos nem de notas reais, a massa é fictícia e segue esses volumes.

Problemas

As informações estão espalhadas: uma planilha por fabricante, os portais das redes, relatórios do promotor e anotações. O pedido do representante foi “ter tudo num lugar só”. Cada problema abaixo tem tabela no modelo e consulta no script (rastreabilidade na seção 1.6).

	Problema	Resposta do modelo	Consultas
P1	**Perda por vencimento no ponto de venda.** Não há controle de lote e validade na gôndola; o vencimento é descoberto tarde e vira prejuízo.	`lote`; `item_visita`, com quantidade e menor validade encontradas; `vencimento_prod`, com a ocorrência e sua situação.	G01, G02, G06
P2	**Promotoria sem controle.** O trabalho depende de promotores terceirizados, e não se sabe quem visitou cada loja, quando, nem por quanto tempo.	`promotor`; `envia`, que liga o promotor aos fabricantes; `visita`, com data e horários.	G03, A04, A08
P3	**Pedidos e entregas sem rastro.** A venda é anotada só pelo total, o cliente é um nome digitado e a situação do pedido fica nos portais das redes.	`super_mercado` e `loja`, com CNPJ único; `pedido`, com situação e entrega prevista; `item_pedido`.	G04, G07
P4	**Contratos e comissões sem registro.** O pagamento da comissão é marcado com um “OK” sem data, e o percentual é redigitado em cada linha.	`contrato`, com vigência, percentual e meta; `comissao`, com base, percentual aplicado, situação e data de pagamento.	G05, G08

Escopo

O banco cobre a operação de representação de ponta a ponta: fabricantes, com endereço, telefones e e-mails; contratos e comissões; produtos e lotes; redes, lojas e contatos por setor; promotores e seus fabricantes; pedidos e itens; visitas e conferência de gôndola; ocorrências de vencidos. Ficam de fora os controles do fabricante e de terceiros — fabricação, estoque da fábrica, entrega, faturamento, cobrança e folha dos promotores — e os processos listados, com o motivo, ao fim de *Processos de negócio*.

Por que a Letty

O representante não tem sistema próprio, e a falta dele é concreta: não há como dizer o que foi vendido, de qual fabricante, para qual loja, nem se a comissão já entrou. Para o projeto, o caso oferece entidades bem ligadas entre si, três relacionamentos N:N (pedido × produto, visita × produto, fabricante × promotor) e uma regra de cálculo verificável, a da comissão.

> **Vínculo.** O entrevistado, Ednilson Soares Silva, é sogro do integrante Yuri Navas Moreira. As entrevistas aconteceram no local de trabalho do responsável, e a Figura 3 registra a segunda.

Evidências

A Letty não tem perfil no Google Meu Negócio, site nem redes sociais. Representante autônomo não atende público nem mantém ponto comercial; o cliente é conquistado em contato direto com o comprador. A existência da empresa e o acesso do grupo estão comprovados por:

- comprovante de inscrição no CNPJ, com situação ativa (Figura 1);
- endereço completo, indicado acima;
- planilha de comissões mostrada pelo representante (Figura 2) e relação das lojas do cliente principal enviada por ele;
- foto da entrevista no local (Figura 3);
- nome e telefone do responsável, abaixo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
62.549.640/0001-02 MATRIZ		03/09/2025

NOME EMPRESARIAL
LETTY GESTAO COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo (Dispensada *)
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OSWALDO AROUCA	646	APT 71

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.363-000	VILA FORMOSA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMAIL@EMAIL.COM	(11) 9999-9999

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/09/2025

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Figura 1 — Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ. Arquivo `evidencias/cnpj_letty.png`.

Responsável

Nome	Ednilson Soares Silva
Função	Representante comercial autônomo e responsável pela Letty Gestão Comercial Ltda
Telefone	+55 11 99272-9025 — o responsável pede que o professor mande mensagem antes de ligar

1.1 · Revisão do modelo conceitual

Entrevistas

Foram dois encontros presenciais no escritório da Letty, os dois conduzidos por Yuri Navas Moreira, e um contato posterior por WhatsApp para confirmar fabricantes e produtos.

	Primeira entrevista	Segunda entrevista
Data	13/09/2026	17/10/2026, à tarde
Local	Rua Oswaldo Arouca, 646, apto 71, Vila Formosa, São Paulo/SP — endereço do CNPJ, onde o representante organiza pedidos e planilhas	
Participantes	Ednilson Soares Silva (entrevistado) e Yuri Navas Moreira	
Roteiro	70 perguntas em 9 blocos, mais 20 sobre o processo de venda	25 perguntas em 8 blocos: comissão, trocas, contrato, pedidos, visitas, promotores, financeiro e cardinalidades do DER
Serviu para	Entrega 1	Confirmar processos, regras e volumes e observar como o controle é feito

O que foi respondido

- **Venda.** Não termina no pedido: começa na captação, passa pelo cadastro do produto na rede (comercial, cadastro, fiscal, pricing, produtos, logística), pela negociação em reunião periódica, pela entrega do fabricante e pela reposição do promotor, e segue no acompanhamento loja a loja.
- **Comissão.** De 1% a 5%, conforme o valor agregado. É paga na liquidação do título ou quando o pedido entra no sistema do fabricante, cai por crédito em conta contra nota fiscal do representante e se perde se o pedido for cancelado.
- **Contrato.** Sem exclusividade de região — cada representante é designado para redes específicas —, com renovação automática anual e adendo quando alguma condição muda.
- **Pedido.** Não há valor mínimo fixo; depende do porte do mercado. O prazo vai de 7 a 60 dias, e o pagamento é por boleto ou transferência. O pedido costuma ser centralizado: um pedido para nove lojas, por exemplo.
- **Visitas e validade.** A frequência acompanha o giro, de 7 a 30 dias. O ideal é ser avisado 10 dias antes do vencimento; a regra é tirar o produto da gôndola 5 dias antes.
- **Promotores.** Contratados pelo fabricante (CLT ou PJ) ou por agência, fixos ou de rota. Em geral um por loja, até três nas grandes.
- **Cardinalidades.** Cada loja pertence a uma rede; cada lote é de um produto, com uma validade; há contatos na central da rede.

O que foi observado

Na segunda visita, Yuri pediu para ver como as vendas e as comissões são controladas. A única ferramenta mostrada foi a planilha “FruitLog – Controle de Comissão” (Figura 2). Com autorização, o grupo fotografou a tela, transcreveu os dados (Tabela 1) e refez as contas. Os achados O1 a O10 vêm do que foi visto, não do que foi dito.



FRUITLOG - CONTROLE DE COMISSÃO

CLIENTE	DATA	R$ VENDA	CONTRATO	VENDA - CONTR.	COMISSÃO	R$ COMISSÃO	
OBA - HORTIFRUTI	15/jul	R$ 5.280,00	3,6%	R$ 5.089,92	5%	R$ 254,50	OK
OBA - HORTIFRUTI	19/ago	R$ 3.975,00	3,6%	R$ 3.831,90	5%	R$ 191,60	OK
OBA - HORTIFRUTI	14/set	R$ 15.600,00	3,6%	R$ 15.038,40	5%	R$ 751,92	
SACOLÃO SAÚDE	08/out	R$ 5.250,00	0,0%	R$ 5.250,00	5%	R$ 262,50	
					5%	R$ -	
					5%	R$ -	
					5%	R$ -	
					5%	R$ -	
					5%	R$ -	

Figura 2 — Planilha de controle de comissões da FruitLog. Arquivo `evidencias/planilha_fruitlog.jpg`.

Cliente	Data	Venda (R$)	Contrato	Venda – contrato (R$)	Comissão	Comissão (R$)	Marca
OBA - HORTIFRUTI	15/jul	5.280,00	3,6%	5.089,92	5%	254,50	OK
OBA - HORTIFRUTI	19/ago	3.975,00	3,6%	3.831,90	5%	191,60	OK
OBA - HORTIFRUTI	14/set	15.600,00	3,6%	15.038,40	5%	751,92	
SACOLÃO SAÚDE	08/out	5.250,00	0,0%	5.250,00	5%	262,50	

Tabela 1 — Transcrição da planilha (datas de 2026). Todas as linhas fecham com comissão = venda × (1 − % contrato) × % comissão.

	Visto na planilha	Consequência	Resposta do modelo	Prob.
O1	Uma planilha por fabricante, sendo três os representados.	Não há visão única de vendas e comissões.	`fabricante`, `pedido` e `comissao` no mesmo banco.	P3, P4
O2	Venda registrada só pelo total, sem itens, número do pedido ou entrega. Na entrevista, ele disse anotar tudo isso — foi a maior distância entre o dito e o visto.	Não se sabe o que foi vendido nem se foi entregue.	`item_pedido`; `pedido.dt_prevista_entrega`.	P3
O3	Cliente como texto livre (“OBA - HORTIFRUTI”), sem CNPJ, loja ou contato.	Um mesmo cliente pode virar dois; a loja da venda se perde.	`super_mercado`, `loja` e `contato`, com CNPJ único (RN02).	P3
O4	Datas sem ano (“15/jul”).	Impossível comparar períodos.	Colunas `DATE` em pedido e comissão.	P3, P4
O5	Percentuais redigitados em cada linha.	Risco de percentual errado.	`contrato.percentual_comissao` e `comissao.percentual_aplicado`.	P4
O6	Pagamento marcado com “OK”, sem data. Duas comissões estavam pendentes havia 33 e 9 dias.	Não dá para saber se há atraso.	`comissao.status_pagamento` e `dt_pagamento`.	P4
O7	Nenhum registro de visita, validade ou vencido. Segundo ele, isso fica nos relatórios do promotor e da rede.	O processo existe, mas o dado não fica guardado.	`visita`, `item_visita` e `vencimento_prod`.	P1, P2
O8	A comissão incide sobre o valor já descontado do contrato — regra que não apareceu na entrevista.	É uma regra de cálculo que o sistema precisa seguir.	`comissao.valor_base` guarda a base líquida (RN10).	P4
O9	Pedido e comissão na mesma linha, sem coluna de situação.	Cancelar ou cortar exige apagar ou reescrever a linha.	Situações separadas em `pedido` e `comissao`; nada é apagado (RO02).	P3, P4
O10	Feita a conta, o Oba tem 3 dos 4 pedidos e 82,6% do valor bruto.	A dependência de um cliente só aparece fora da planilha.	Consultas por rede (G04, G07) e por fabricante (G05, G08).	P3, P4



Figura 3 — Ednilson Soares Silva (à esquerda) e Yuri Navas Moreira na segunda visita, em 17/10/2026. Arquivo `evidencias/foto_entrevista.jpg`.

O que mudou desde a Entrega 1

- **Equipe e idade da empresa.** A E1 registrou duas pessoas e um ano e meio de atividade. O representante trabalha sozinho, e o CNPJ foi aberto em 03/09/2025.
- **Fabricantes e volume.** As “duas empresas” sem nome viraram três fabricantes identificados. O volume da E1, de 15 a 30 pedidos por semana, foi substituído pelo da planilha: 4 pedidos e R$ 30.105,00 de julho a outubro.
- **Regras.** Entraram a perda da comissão no cancelamento, a base líquida, a renovação anual sem exclusividade, a periodicidade de visita e a antecedência do aviso (RN08 a RN15).

O levantamento completo está no Apêndice A e em `levantamento/levantamento.md`.

1.1 · Revisão do modelo conceitual

Processos, requisitos e regras

Processos de negócio

Processo	Como funciona e que dados registra	Prob.
PR01 · Fabricantes e contratos	Ao assumir um fabricante, o representante cadastra razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, UF, CEP), telefones e e-mails — estes opcionais, porque a FruitLog não informou contato. O contrato traz início, fim, situação, percentual de comissão, meta de vendas, território e exclusividade. A renovação anual encerra o contrato anterior e abre um novo.	P4
PR02 · Apuração de comissões	No fim do mês, cada contrato gera a comissão sobre as vendas entregues: data de apuração, valor base (já sem o desconto contratual), percentual aplicado, valor, situação (*Pendente*, *Aprovado*, *Pago* ou *Cancelado*) e data de pagamento.	P4
PR03 · Redes, lojas e contatos	Rede: CNPJ, razão social, nome fantasia, inscrição estadual, representante geral, portal de fornecedores, início do relacionamento e endereço. Loja: CNPJ, código na rede, nome, situação, telefones e e-mails de recebimento; o centro de distribuição entra como loja da rede. Contato: nome, cargo, setor, telefones e e-mails.	P3
PR04 · Produtos e lotes	Produto: EAN, NCM, descrição, marca, embalagem, unidade, pesos bruto e líquido, regime tributário, preço de tabela e se está ativo. Lote: número, fabricação, validade e quantidade produzida.	P1
PR05 · Pedidos	O pedido sai da reunião com o comprador. Registra loja de entrega (o CD, no pedido centralizado), rede, fabricante, data, condição de pagamento, total, entrega prevista e situação: *Negociação*, *Registrado*, *Aprovado*, *Faturado*, *Em Transporte*, *Entregue*, *Entregue Parcialmente*, *Recusado/Cortado* ou *Cancelado*. Cada item tem produto, quantidade e preço negociado.	P3
PR06 · Promotoria e visitas	Promotor: CPF, nome, empresa contratante, telefones e fabricantes que atende. Visita: loja, promotor, data, horários de início e fim e observação, a cada 7 a 30 dias conforme o giro.	P2
PR07 · Conferência de gôndola	Para cada produto conferido na visita: quantidade em gôndola (zero é ruptura) e menor validade encontrada.	P1
PR08 · Vencidos	Produto vencido ou avariado: loja, produto, CNPJ da loja, número do lote, validade, quantidade, data, descrição e situação (*Identificado*, *Notificado*, *Descartado*). Troca e ressarcimento ficam com a indústria.	P1

Processos comuns no ramo

O grupo levantou, com apoio de IA (seção 6), o que empresas de representação de alimentos costumam controlar, e conferiu com o representante o que existe na Letty.

Processo	Na Letty	Decisão
Estoque próprio e compras	Não existe	A Letty não tem estoque nem compra mercadoria. O que se registra é a quantidade encontrada na gôndola (PR07).
Nota fiscal, logística e cobrança	Terceiros	São do fabricante. O banco guarda a situação do pedido e a entrega prevista.
Folha e escala dos promotores	Terceiros	São do fabricante ou da agência. O banco guarda o vínculo e as visitas.
Cancelamento de pedido	Existe	É a situação *Cancelado* do pedido, que permanece no histórico (RO02).
Histórico de situações do pedido	Parcial	Guarda-se a situação atual; o histórico com data e hora fica como evolução (seção 1.5).
Devolução e troca	Terceiros	Acertadas entre loja e indústria. O banco registra a ocorrência (PR08).

Processo	Na Letty	Decisão
Pesquisa de preço, ações promocionais e previsão de vendas	Informal	Citadas na entrevista, sem registro hoje (O7). Ficam fora desta versão, que se concentra em P1 a P4, e entram como evolução.
Despesas do representante	Existe	Combustível, CORE-SP e impostos ficam na contabilidade. O banco cobre a receita, que é a comissão. Fica como evolução.

Requisitos funcionais

	Requisito	Prob.
RF01	Cadastrar fabricantes e redes com razão social, nome fantasia, CNPJ único, inscrição estadual e endereço (logradouro, número, complemento, bairro, UF, CEP); lojas com CNPJ, código na rede, nome e situação; telefones de fabricante, loja, contato e promotor; e-mails de fabricante, loja e contato.	P3
RF02	Registrar contratos (fabricante, início, fim, situação, percentual, meta, território, exclusividade) e comissões (valor base, percentual aplicado, valor, situação, datas de apuração e de pagamento).	P4
RF03	Manter produtos com EAN único, NCM, descrição, marca, embalagem, unidade, pesos, regime tributário, preço de tabela e situação, e seus lotes (número, fabricação, validade, quantidade).	P1
RF04	Registrar pedidos com loja, rede, fabricante, data, condição de pagamento, total, entrega prevista e situação, e itens com produto, quantidade e preço negociado.	P3
RF05	Registrar visitas com data, horários e observação, e os produtos conferidos com quantidade em gôndola e menor validade.	P1, P2
RF06	Registrar ocorrências de vencido ou avaria com loja, produto, CNPJ da loja, lote, validade, quantidade, data, descrição e situação.	P1
RF07	Cadastrar promotores (CPF único, nome, empresa contratante, telefones), ligá-los aos fabricantes e cadastrar contatos das redes (nome, cargo, setor, telefones, e-mails).	P2
RF08	Listar os produtos conferidos que vencem em até 30 dias, marcando como urgentes os de até 10, e somar as perdas por loja e mês.	P1
RF09	Listar a situação dos pedidos por rede, loja e fabricante, apontar os atrasados em relação à entrega prevista e calcular a distribuição por situação.	P3
RF10	Listar comissões por fabricante e situação de pagamento, e lojas ativas sem visita no prazo.	P2, P4

Requisitos não funcionais

	Requisito
RNF01	MySQL 8 com InnoDB e `utf8mb4_0900_ai_ci`: transações ACID, integridade referencial e acentuação correta.
RNF02	Dados pessoais de promotores e contatos (CPF, telefone, e-mail) limitados ao necessário, com acesso restrito, guarda de 5 anos e anonimização depois (LGPD, Lei 13.709/2018).
RNF03	Consultas gerenciais e de auditoria em menos de 2 segundos com a massa de teste, apoiadas nos índices de CNPJ, CPF, EAN e das chaves estrangeiras.
RNF04	Pedidos, visitas e ocorrências de vencido nunca são excluídos.
RNF05	Um único usuário, o representante, que cadastra, altera e exclui. Não há perfis.

Fora do escopo. Emissão de nota de venda (é do fabricante); integração com os portais das redes (sistemas de terceiros); aplicativo do promotor e roteirização por GPS (não foram pedidos e não cabem numa operação de uma pessoa); perfis de acesso (há um usuário só).

Regras de negócio

RN01 a RN06, RO01 e RO02 vêm da Entrega 1. RN07 a RN15 foram levantadas agora, com apoio de pesquisa em IA, e conferidas na entrevista.

	Regra	Implementação
RN01	Não há pedido para loja, fabricante ou produto não cadastrado.	FKs de `pedido` e `item_pedido`
RN02	CNPJ (fabricante, rede, loja), CPF (promotor) e EAN (produto) são obrigatórios e únicos.	`UNIQUE`, `NOT NULL`
RN03	Todo pedido tem pelo menos um item.	A01
RN04	O preço negociado não fica abaixo do preço de tabela.	`CHECK` de valor ≥ 0; A03
RN05	Produto vencido não é vendido nem reposto; a ocorrência fica aberta até o descarte.	A05
RN06	Cada loja tem suas regras de recebimento (janela de horário, documentos).	Processo operacional, não armazenado (1.5)
RN07	A validade do lote é posterior à fabricação.	A02
RN08	Comissão só é devida sobre pedido entregue; pedido cancelado gera comissão *Cancelado*.	Situações de `comissao` e `pedido`
RN09	Produto conferido com validade em até 30 dias entra em alerta; em até 10, é urgente.	G01
RN10	`valor_comissao = valor_base × percentual_aplicado ÷ 100`, com base líquida do desconto contratual.	Carga de dados; `CHECK` de percentual
RN11	Toda loja ativa é visitada pelo menos a cada 30 dias.	A04, A08
RN12	Não há pedido mínimo fixo: ele acompanha o porte do mercado. A condição de pagamento fica no pedido.	`pedido.ds_condicao_pagamento`
RN13	Vencido ou avariado é registrado, comunicado à indústria e só se encerra como *Descartado*.	`CHECK` de situação; A05
RN14	O contrato (Lei 4.886/1965) fixa vigência, território e percentual; na Letty, sem exclusividade de zona.	`contrato`, `CHECK` de vigência
RN15	Dados pessoais seguem a LGPD: acesso restrito, guarda de 5 anos e anonimização.	RNF02; dicionário
RO01	A entrada na rede segue a ordem comercial → cadastro → fiscal → pricing → produtos → logística.	`contato.ds_setor`
RO02	Pedidos, visitas e ocorrências de vencido não são apagados.	`ON DELETE RESTRICT`

Fora do escopo. Limite de crédito do cliente, porque quem fatura é o fabricante; controle de acesso por cargo, porque há um usuário só.

1.1 · Revisão do modelo conceitual

DER conceitual e Caso A

O DER revisado foi feito no **brModelo 3.2** e está em `diagramas/DER_Conceitual_Revisado.png`. Segue a notação pedida: entidades em retângulo, com atributos listados e identificador sublinhado; relacionamentos em losango, com `(mín, máx)` dos dois lados; atributos multivalorados em círculo vazio com a cardinalidade; entidades associativas como retângulo em volta do losango, com os atributos próprios ligados a ele. O DER não mostra chaves estrangeiras.

> **Como ler as cardinalidades.** O par ao lado de uma entidade diz com quantas instâncias dela cada instância da outra se relaciona. Em *SUPER_MERCADO (1,1) — possui — (1,n) LOJA*, cada loja pertence a uma rede, e cada rede tem uma ou mais lojas.

Correções da Entrega 1

A Entrega 1 recebeu 1,15 de 1,60. Cada apontamento e o que foi feito:

Apontamento	O que mudou	Por quê
Processos com 69% de cobertura; faltavam comissões, vencidos, promotores e contrato	Entraram PR01 (contratos), PR02 (comissões), PR06 (promotores e fabricantes) e PR08 (vencidos). O que ficou de fora tem motivo registrado.	O banco precisa cobrir a operação inteira, não só a venda.
Regras com 61% de cobertura; faltavam comissão, vencidos, visitas, alerta, pedido mínimo, contrato e LGPD	RN08 e RN10 (comissão), RN09 (alerta), RN11 (visitas), RN12 (pedido mínimo), RN13 (vencidos), RN14 (contrato) e RN15 (LGPD), com valores confirmados na segunda visita.	São essas regras que as auditorias A01 a A08 verificam.
Todas as cardinalidades iguais, (1,n)–(1,n)	Revistas uma a uma e confirmadas no último bloco da entrevista.	Cardinalidade única não descreve a operação e gera FKs erradas.
N:N produto–pedido sem quantidade e preço; N:N produto–visita sem atributos; dados de gôndola em VISITA	Criadas ITEM_PEDIDO (quantidade, preço negociado) e ITEM_VISITA (quantidade em gôndola, validade encontrada).	Sem elas não se sabe o que foi vendido nem o que estava na gôndola.
Entidades sugeridas: ITEM, COMISSÃO e histórico de status	ITEM_PEDIDO, ITEM_VISITA e COMISSAO criadas. O histórico de status não entrou.	Item e comissão resolvem P3 e P4. As consultas desta versão usam só a situação atual (1.5).
DER e dicionário divergentes: cardinalidades, nomes de telefone e e-mail, NCM	O dicionário passou a ser gerado do `script.sql`, com os nomes do modelo lógico.	Uma fonte só elimina a divergência.
Dicionário só com a cardinalidade máxima, sem associativas	Relacionamentos com mínima e máxima e seção de entidades associativas.	A mínima define se a FK é obrigatória.
Notação do dicionário inconsistente	Expressão, leitura e tabela saem da mesma estrutura.	Evita que uma contradiga a outra.
Prefixos misturados (`DS_` e `CD_INSCRICAO_ESTADUAL`)	Padronizado `ds_inscricao_estadual`.	Mesmo dado, mesmo nome.
LGPD sem política de guarda	Guarda de 5 anos e anonimização (RNF02, RN15).	A lei exige finalidade e prazo.
Cardinalidades sem justificativa	Tabela própria na seção 1.5.	Foi o que a correção pediu.
Entrevista citada só como “entrevista técnica”; foto fora do repositório	Relato das duas entrevistas, achados da observação e foto em JPG no repositório.	O esqueleto exige entrevista presencial comprovada no repositório.

Apontamento	O que mudou	Por quê
E-mail pessoal do responsável exposto	Removido. Ficaram nome e telefone, com o aviso pedido por ele.	Privacidade; o esqueleto pede só nome e telefone.
Arquivos citados fora do repositório	Citações retiradas; o levantamento está em `levantamento/levantamento.md`.	Só conta o que está no repositório.

1.2 Conversão para o modelo lógico

O modelo lógico tem 24 tabelas: 12 vêm de entidades, 3 de relacionamentos N:N e 9 de atributos multivalorados.

Entidades

Cada entidade virou tabela com chave primária substituta `INT AUTO_INCREMENT`: `fabricante`, `super_mercado`, `loja`, `contato`, `promotor`, `produto`, `lote`, `contrato`, `comissao`, `pedido`, `visita` e `vencimento_prod`. O identificador natural do DER — CNPJ, CPF ou EAN — virou coluna `UNIQUE NOT NULL`.

Atributos

Atributo	Conversão	Exemplo
Texto	`VARCHAR(n)`, com o tamanho do dicionário	`nm_razao_social VARCHAR(120)`
CNPJ, CPF, CEP, NCM	Texto de tamanho fixo, para não perder zeros à esquerda	`cpf CHAR(11)`
Dinheiro	`DECIMAL(10,2)`; meta de vendas em `DECIMAL(12,2)`	`vl_preco_tabela`
Peso e quantidade	`DECIMAL(10,3)` e `DECIMAL(10,2)`	`qt_peso_liquido`
Sim/não	`BOOLEAN`	`in_ativa`
Data e hora	`DATE` e `TIME`	`dt_visita`, `hr_inicio`
Composto (endereço)	Uma coluna por parte	logradouro, número, complemento, bairro, UF, CEP
Multivalorado (telefone, e-mail, endereço)	Tabela própria, uma linha por valor, com FK para o dono	`telefone_loja`, `endereco_rede`

Relacionamentos

Em **1:N**, a chave do lado 1 vai como FK para o lado N; a mínima 1 do lado 1 torna a FK `NOT NULL`.

Relacionamento	Chave estrangeira	Cardinalidade
Fabricante firma contrato	`contrato.id_fabricante`	(1,1)–(1,n)
Contrato gera comissão	`comissao.id_contrato`	(1,1)–(0,n)
Fabricante fabrica produto	`produto.id_fabricante`	(1,1)–(0,n)
Produto possui lote	`lote.id_produto`	(1,1)–(0,n)
Rede possui loja	`loja.id_rede`	(1,1)–(1,n)
Rede tem contato	`contato.id_rede`	(1,1)–(0,n)
Fabricante, rede e loja no pedido	`pedido.id_fabricante`, `id_rede`, `id_loja`	(1,1)–(0,n)
Loja e promotor na visita	`visita.id_loja`, `id_promotor`	(1,1)–(0,n)
Loja e produto no vencimento	`vencimento_prod.id_loja`, `id_produto`	(1,1)–(0,n)
Multivalorados	`id_*` em cada `endereco_*`, `telefone_*`, `email_*`	(1,1)–(0,n)

Em **N:N**, o relacionamento vira tabela associativa com as chaves dos dois lados:

- `item_pedido` (pedido × produto): chave própria, `UNIQUE (id_pedido, id_produto)`, quantidade e preço negociado.
- `item_visita` (visita × produto): chave própria, `UNIQUE (id_visita, id_produto)`, quantidade em gôndola e validade encontrada.
- `envia` (fabricante × promotor): chave composta `(id_fabricante, id_promotor)`, sem outros atributos.

Não há relacionamento 1:1 nem generalização no DER, então nenhuma estratégia de especialização foi necessária.

1.3 Chaves primárias e estrangeiras

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras
`super_mercado`	`id_rede`	—
`fabricante`	`id_fabricante`	—
`promotor`	`id_promotor`	—
`loja`	`id_loja`	`id_rede` → `super_mercado`
`endereco_fabricante`	`id_endereco`	`id_fabricante` → `fabricante`
`endereco_rede`	`id_endereco`	`id_rede` → `super_mercado`
`email_loja`	`id_email`	`id_loja` → `loja`
`contato`	`id_contato`	`id_rede` → `super_mercado`
`produto`	`id_produto`	`id_fabricante` → `fabricante`
`lote`	`id_lote`	`id_produto` → `produto`
`contrato`	`id_contrato`	`id_fabricante` → `fabricante`
`comissao`	`id_comissao`	`id_contrato` → `contrato`
`pedido`	`id_pedido`	`id_loja` → `loja`; `id_rede` → `super_mercado`; `id_fabricante` → `fabricante`
`item_pedido`	`id_item_pedido` único: `id_pedido, id_produto`	`id_produto` → `produto`; `id_pedido` → `pedido`
`visita`	`id_visita`	`id_loja` → `loja`; `id_promotor` → `promotor`
`item_visita`	`id_item_visita` único: `id_visita, id_produto`	`id_produto` → `produto`; `id_visita` → `visita`
`vencimento_prod`	`id_vencimento`	`id_loja` → `loja`; `id_produto` → `produto`
`envia`	(`id_fabricante, id_promotor`)	`id_fabricante` → `fabricante`; `id_promotor` → `promotor`
`telefone_fabricante`	`id_telefone`	`id_fabricante` → `fabricante`
`email_fabricante`	`id_email`	`id_fabricante` → `fabricante`
`telefone_promotor`	`id_telefone`	`id_promotor` → `promotor`
`telefone_loja`	`id_telefone`	`id_loja` → `loja`
`telefone_contato`	`id_telefone`	`id_contato` → `contato`

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras
email_contato	id_email	id_contato → contato

1.4 Normalização

O ponto de partida foi a própria planilha da Figura 2, que mistura cliente, pedido e comissão numa linha. Somando o que o representante disse anotar, a relação não normalizada fica assim:

```
CONTROLE (cliente, data, valor_venda, pct_contrato, pct_comissao, valor_comissao, marcacao,
          { produto, ean, qtd, preco }, { telefone_cliente }, endereco_cliente,
          fabricante, pct_comissao_fabricante, meta, territorio)
```

Primeira forma normal

- O grupo repetido `{produto, qtd, preco}` foi para `item_pedido`, uma linha por produto. O equivalente da visita foi para `item_visita`.
- Telefone e e-mail, que podem ser vários, ganharam tabelas próprias (`telefone_loja`, `email_contato` e as demais).
- O endereço foi dividido em logradouro, número, complemento, bairro, UF e CEP.
- O vínculo fabricante–promotor saiu de colunas repetidas para `envia`.
- “15/jul” virou `DATE` completo; o “OK” virou `status_pagamento` e `dt_pagamento`.

Segunda forma normal

- Em `item_pedido`, a chave natural é (pedido, produto). Descrição, EAN e preço de tabela dependem só do produto — dependência parcial —, então ficaram em `produto`. No item restaram quantidade e preço negociado, que dependem do par: o preço negociado vale para aquele produto naquele pedido.
- `item_visita` segue a mesma lógica: quantidade em gôndola e validade dependem da visita e do produto.
- `envia` tem chave composta, mas nenhum outro atributo. As outras tabelas têm chave simples e já estão na 2FN.

Terceira forma normal

- Na planilha, o percentual de comissão dependia do fabricante, não do pedido (pedido → fabricante → percentual). Percentual, meta, território e exclusividade foram para `contrato`.
- Razão social, portal e representante geral dependiam do nome do cliente, não da venda: foram para `super_mercado`. O que é da filial foi para `loja`.
- `comissao.percentual_aplicado` não é dependência transitiva: registra o percentual usado naquele mês, que precisa sobreviver a uma mudança no contrato.

Redundâncias mantidas

Três colunas poderiam ser derivadas de outras tabelas. Ficaram por decisão de projeto, e duas delas têm consulta que confere a consistência:

Coluna	Derivável de	Motivo	Conferência
`pedido.id_rede`	`loja.id_rede`	A negociação é com a rede; filtra pedidos por rede sem passar pela loja.	A06

Coluna	Derivável de	Motivo	Conferência
`pedido.vl_preco_total`	soma de `item_pedido`	Total do pedido usado nos relatórios e na apuração da comissão.	A07
`vencimento_prod.cnpj`	`loja.cnpj`	CNPJ que constou na notificação enviada à indústria.	—

Cada forma normal resolveu um problema visível na planilha. Sem a 1FN, não cabem dois telefones de uma loja nem vários produtos num pedido — e é por isso que a planilha guarda só o total. Sem a 2FN, o preço de tabela se repetiria em cada item, e mudar um preço significaria alterar vários pedidos. Sem a 3FN, o percentual continuaria sendo digitado linha a linha, como no achado O5.

1.5 Justificativas técnicas

Chaves primárias

As entidades usam chave substituta `INT AUTO_INCREMENT`. CNPJ, CPF e EAN são únicos (RN02), mas são longos e podem precisar de correção; uma chave numérica estável deixa as FKs menores e os índices do InnoDB mais eficientes. A única chave composta é a de `envia`, em que o par fabricante–promotor é a própria identidade da linha e impede vínculo duplicado. `item_pedido` e `item_visita` têm chave própria, para serem referenciados com facilidade, e `UNIQUE` no par, para que o mesmo produto não apareça duas vezes no mesmo pedido ou visita.

Chaves estrangeiras e exclusão

Cada FK implementa um relacionamento da seção 1.2, e todas são `NOT NULL`, porque a mínima do lado 1 é sempre 1. `ON DELETE RESTRICT` protege quem tem histórico — `pedido`, `item_pedido`, `visita`, `item_visita`, `vencimento_prod`, `loja`, `contrato`, `produto` e `envia` (RO02, RNF04). `ON DELETE CASCADE` fica para o que só existe em função do pai: `contato`, `lote` e `comissao`.

Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Justificativa, confirmada na entrevista
Rede possui loja	(1,1)–(1,n)	A loja tem CNPJ de filial de uma única rede; rede sem loja não é cadastrada. O Sacolão Saúde tem uma.
Fabricante firma contrato	(1,1)–(1,n)	Só se representa quem tem contrato; a renovação anual cria um novo.
Contrato gera comissão	(1,1)–(0,n)	A comissão nasce na apuração; contrato recém-assinado ainda não tem nenhuma.
Pedido contém produto	(0,n)–(1,n)	Pedido tem ao menos um produto (RN03); um produto pode nunca ter sido vendido.
Fabricante, rede e loja no pedido	(1,1)–(0,n)	Cada fabricante fatura o seu pedido; há uma rede e uma loja de entrega, que no pedido centralizado é o CD.
Produto possui lote	(1,1)–(0,n)	O lote é de um produto e tem uma validade.
Loja e promotor na visita	(1,1)–(0,n)	Cada visita registrada é de uma loja e de um promotor; loja nova ainda não foi visitada — A04 e A08 apontam isso.
Visita verifica produto	(0,n)–(1,n)	A visita confere ao menos um produto; um produto pode nunca ter sido conferido.
Fabricante envia promotor	(1,n)–(0,n)	O promotor de rota atende vários fabricantes; um fabricante pode não ter promotor.
Telefones, e-mails e endereços	(1,1)–(0,n)	Cada valor tem um dono, que pode ter vários ou nenhum.

Restrições

Restrição	Tabelas	Regra
`UNIQUE` em CNPJ, CPF e EAN	`fabricante`, `super_mercado`, `loja`, `promotor`, `produto`	RN02
`NOT NULL` nos campos obrigatórios	Todas	RN02, dicionário

Restrição	Tabelas	Regra
`vl_preco_tabela >= 0`, pesos `>= 0`	`produto`	Valores não negativos
`percentual_comissao BETWEEN 0 AND 100`, `dt_fim >= dt_inicio`	`contrato`	RN14
`percentual_aplicado BETWEEN 0 AND 100`, `valor_base >= 0`	`comissao`	RN10
`qt_solicitada > 0 AND vl_preco_negociado >= 0`	`item_pedido`	RN03, RN04
`hr_fim >= hr_inicio`	`visita`	Horário coerente
Quantidades: gôndola `>= 0`, vencido `> 0`, produzida `>= 0`	`item_visita`, `vencimento_prod`, `lote`	RN05
`UNIQUE` nos pares pedido–produto e visita–produto	`item_pedido`, `item_visita`	Um produto por pedido e por visita
`CHECK … IN (…)` nas situações	`contrato`, `comissao`, `pedido`, `vencimento_prod`	RN08, RN13

Decisões de arquitetura

- **Rede separada de loja.** Negociação e contatos de compras e fiscal estão na matriz; entrega, visita e validade são da filial. O pedido centralizado usa o CD como loja de entrega.
- **Lote ligado ao produto, não ao pedido.** O comprador não escolhe lote; o lote aparece na conferência e no vencimento.
- **Contrato separado da comissão.** As condições ficam num registro e o resultado de cada mês em outro, sem perder histórico.
- **Auditoria em vez de `CHECK` para RN04 e RN07.** O pedido vem do portal da rede como foi fechado. Em vez de bloquear o lançamento, A03 e A02 apontam a inconsistência para correção.
- **`vencimento_prod.numero_lote` sem FK.** O lote vencido achado na loja nem sempre está cadastrado; guarda-se o número informado.
- **Limites desta versão.** O pedido guarda só a situação atual e a entrega prevista, sem a data real nem a quantidade atendida; as regras de recebimento de cada loja (RN06) não são armazenadas; a comissão liga-se ao contrato, não ao pedido, e RN08 é conferida pela situação. As extensões necessárias estão na seção 1.6.

1.6 Arquitetura analítica para BI e IA

O que os dados respondem

- Em que lojas e produtos se perde mais por vencimento, e onde há validade curta agora.
- Quais lojas estão sendo visitadas, com que frequência e por quanto tempo; quais foram esquecidas.
- Em que situação estão os pedidos, quanto cada rede, loja e fabricante movimenta, e o que está atrasado.
- Quanto de comissão foi apurado, quanto entrou e quanto falta receber — a receita da Letty.

Indicadores

KPI	Fórmula	Período	Meta proposta	Consulta
Índice de perdas por vencimento	Soma de `quantidade_produto_vencido` por loja	Mensal	Queda de 20% por trimestre	G06
Itens em alerta de validade	Itens conferidos nos últimos 30 dias que vencem em até 30 (urgentes: até 10)	Diário	Nenhum urgente	G01
Permanência do promotor	Média de `hr_fim − hr_inicio` por promotor	90 dias	60 min ou mais	G03
Lojas sem visita no prazo	Lojas ativas sem visita em 30 dias ÷ lojas ativas	Mensal	0%	A08
Pedidos por situação	Pedidos na situação ÷ total × 100	Mensal	85% ou mais entregues integralmente	G07
Comissão apurada × recebida	Soma de `valor_comissao` por situação e fabricante	Mensal	Nada pendente por mais de um mês	G08

As metas foram propostas pelo grupo a partir do que o representante disse — aviso 10 dias antes, visita a cada 30 dias no máximo, comissão recebida no mês seguinte — e ainda serão validadas com ele.

> **OTIF.** A taxa de entregas no prazo e completas não pode ser calculada: o banco guarda a data prevista, não a real, nem o corte por item. G07 usa *Entregue*, *Entregue Parcialmente* e *Recusado/Cortado* como aproximação. O cálculo exato pede `dt_entrega_efetiva` em `pedido` e `qt_atendida` em `item_pedido`.

Uso em BI

Os fatos estão em `item_pedido` (vendas), `item_visita` (gôndola), `visita` (promotoria), `vencimento_prod` (perdas) e `comissao` (receita); as dimensões, em `loja`, `super_mercado`, `fabricante`, `produto`, `promotor` e na data. Esse arranjo em estrela sustenta um painel com quatro leituras: perdas por loja e mês, cobertura de visitas, pedidos por situação e comissões a receber por fabricante.

Uso em IA

- **Risco de vencimento.** O histórico de estoque e validade em `item_visita`, com `vencimento_prod` como resultado, permite prever que produto vai vencer em que loja.
- **Rota dos promotores.** Ordenar as lojas pelo risco de vencimento e pelos dias desde a última visita.
- **Preço fora do padrão.** Estender A03 para detectar desvios por produto e rede.
- **Receita futura.** Projetar a comissão a partir dos pedidos em andamento e das metas do contrato.

Rastreabilidade

Problema ou KPI	Tabelas	Consulta
P1 — alerta de validade	`item_visita`, `visita`, `loja`, `produto`	G01
P1 — ocorrências de vencidos	`vencimento_prod`, `loja`, `produto`	G02
KPI índice de perdas por vencimento	`vencimento_prod`, `loja`	G06
P2 — promotoria; KPI permanência	`visita`, `promotor`	G03
P2 — KPI lojas sem visita	`loja`, `visita`, `super_mercado`	A04, A08
P3 — pedidos e entregas	`pedido`, `loja`, `super_mercado`, `fabricante`	G04
KPI pedidos por situação	`pedido`	G07
P4 — contratos e comissões	`comissao`, `contrato`, `fabricante`	G05
KPI comissão apurada × recebida	`comissao`, `contrato`, `fabricante`	G08

2

Modelo lógico relacional

O modelo lógico foi feito no **brModelo 3.2** (arquivo `diagramas/Modelo_Logico.brM3`), na notação de modelo lógico: cada tabela traz o nome no topo e uma linha por coluna, com o tipo de dado; as chaves aparecem como `PK`, `FK` ou `PK, FK`; cada ligação mostra `(mín, máx)` nas duas pontas. São 24 tabelas, 139 colunas e 28 chaves estrangeiras.

Na Figura 4, a chave amarela indica `PK`, a verde indica `FK` e as duas juntas indicam `PK, FK`, como nas colunas de `envia`. O “U” marca as colunas `UNIQUE` (CNPJ, CPF e EAN). As demais restrições — `NOT NULL`, `CHECK` e `DEFAULT` — não aparecem no diagrama e estão no dicionário (Apêndice B) e no script (seção 3).

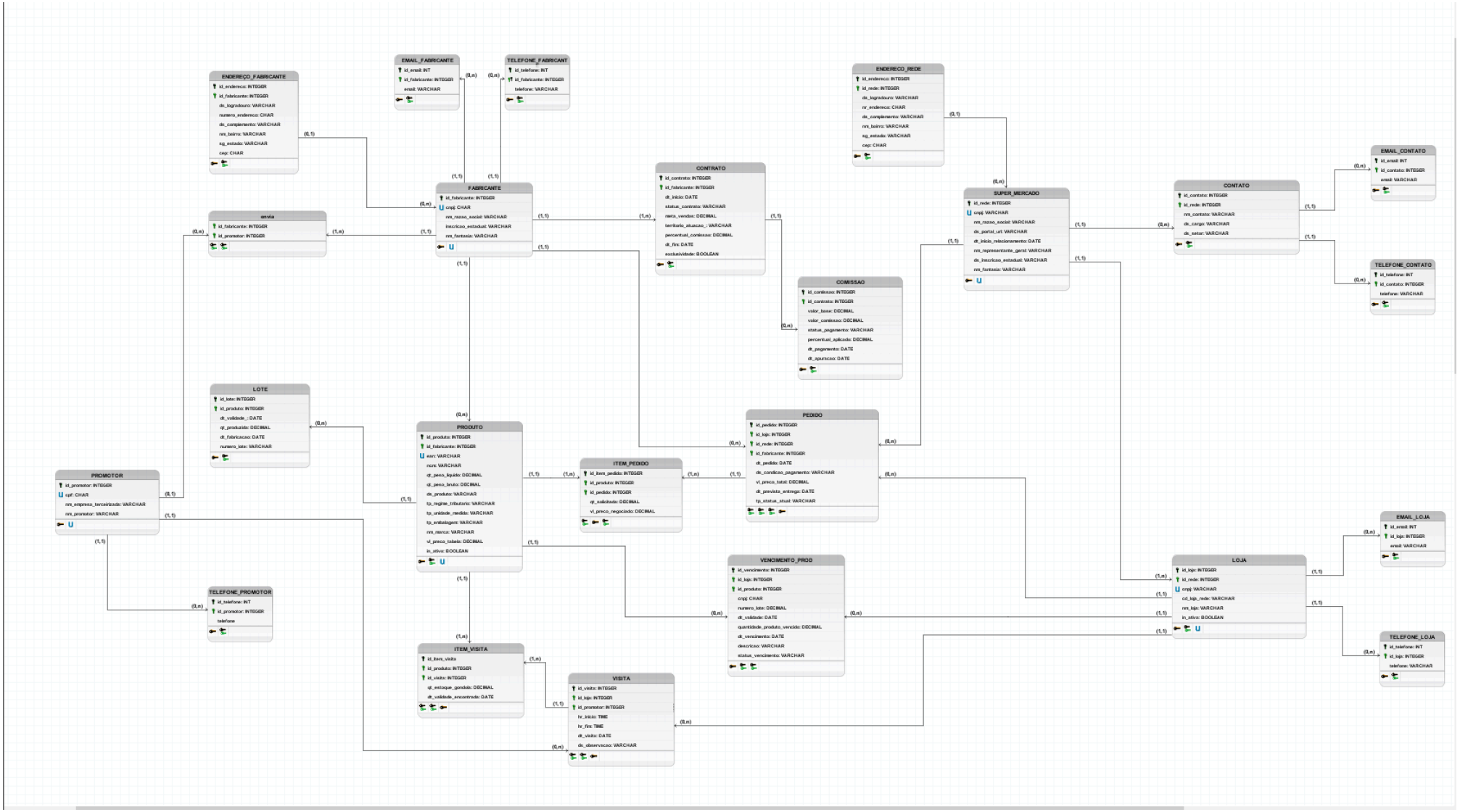


Figura 4 — Modelo lógico relacional no brModelo, com 24 tabelas. Arquivo `diagramas/Modelo_Logico.png`.

3

Script SQL

O arquivo `docs/script.sql` tem 2.691 linhas e roda no MySQL 8 do começo ao fim: cria o banco `letty_gestao_comercial` se ainda não existir, apaga as tabelas anteriores, cria as 24 tabelas, carrega a massa e executa as consultas.

	Bloco	Conteúdo
1	`CREATE DATABASE`	`utf8mb4` e `utf8mb4_0900_ai_ci`, seguido de `DROP TABLE IF EXISTS` das 24 tabelas com `FOREIGN_KEY_CHECKS = 0`
2	`CREATE TABLE` e restrições	24 tabelas InnoDB com PK, FK (`RESTRICT` ou `CASCADE`), `NOT NULL`, `UNIQUE` e `CHECK`
3	`INSERT INTO`	Massa fictícia com 2.058 registros (seção 4)
4	`SELECT` com `JOIN`	S01: catálogo com fabricante e lotes. S02: lojas com rede, telefone e e-mail
5	`UPDATE`	U01: aprovação do pedido 30 (RN01). U02: troca do celular de um promotor
6	`DELETE`	D01: telefone cadastrado por engano. Só dado auxiliar — pedidos e visitas não se apagam (RO02)
7	Consultas gerenciais	G01 a G08
8	Consultas de auditoria	A01 a A08

Trecho do script

```
-- Tabela associativa pedido × produto
CREATE TABLE item_pedido (
    id_item_pedido INT AUTO_INCREMENT,
    id_produto INT NOT NULL,
    id_pedido INT NOT NULL,
    qt_solicitada DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    vl_preco_negociado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_item_pedido),
    CONSTRAINT uq_item_pedido UNIQUE (id_pedido, id_produto),
    CONSTRAINT fk_item_pedido_produto FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produto(id_produto) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_item_pedido_pedido FOREIGN KEY (id_pedido)
        REFERENCES pedido(id_pedido) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_item_pedido_valores CHECK (qt_solicitada > 0 AND vl_preco_negociado >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

-- G01 — Quais produtos conferidos em gôndola nos últimos 30 dias vencem nos próximos 30 dias?
-- Atende: P1 (risco de perdas por vencimento no PDV); RN09 (alerta de validade; urgente em até 10 dias)
SELECT l.nm_loja, p.ds_produto, iv.qt_estoque_gondola, v.dt_visita, iv.dt_validade_encontrada,
       DATEDIFF(iv.dt_validade_encontrada, CURDATE()) AS dias_para_vencer,
       CASE WHEN DATEDIFF(iv.dt_validade_encontrada, CURDATE()) <= 10 THEN 'URGENTE' ELSE 'ATENCAO' END AS
prioridade
FROM item_visita iv
JOIN visita v  ON iv.id_visita = v.id_visita
JOIN loja l    ON v.id_loja = l.id_loja
JOIN produto p ON iv.id_produto = p.id_produto
WHERE v.dt_visita >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
  AND iv.qt_estoque_gondola > 0
  AND iv.dt_validade_encontrada BETWEEN CURDATE() AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY dias_para_vencer, l.nm_loja;
```

Consultas gerenciais e de auditoria

	Pergunta	Atende ou verifica	Linhas
G01	Quais produtos conferidos em gôndola nos últimos 30 dias vencem nos próximos 30 dias?	P1 (risco de perdas por vencimento no PDV); RN09 (alerta de validade; urgente em até 10 dias)	93
G02	Quais ocorrências de produtos vencidos/avariados existem por loja?	P1 (risco de perdas por vencimento no PDV)	20
G03	Qual a rotina e o tempo médio de permanência de cada promotor nas lojas (últimos 90 dias)?	P2 (acompanhamento da promotoria); KPI tempo médio de permanência	14
G04	Qual o status de cada pedido por rede e loja, com o atraso em relação à entrega prevista?	P3 (fluxo de pedidos e entregas)	34
G05	Quais comissões foram apuradas por fabricante?	P4 (controle de contratos e comissões)	22
G06	KPI "Índice de Perdas por Vencimento (IPV)": quantas unidades vencidas por loja em cada mês?	P1 (KPI 1 — IPV)	18
G07	KPI "Taxa de pedidos por status": que percentual dos pedidos está em cada status?	P3 (KPI 2 — entregas integrais x parciais x cortadas)	9
G08	KPI "Comissões apuradas x liquidadas": quanto há por status de pagamento em cada fabricante?	P4 (KPI 3 — comissões apuradas x pagas)	6
A01	Existe pedido registrado sem nenhum item?	RN03 (todo pedido tem ao menos um item)	1
A02	Existe lote com validade anterior ou igual à fabricação?	RN07 (dt_validade > dt_fabricacao)	2
A03	Existe item vendido por preço diferente do de tabela?	RN04 (preço negociado não pode ser inferior ao de tabela); lista também preços acima para conferência	21
A04	Existe loja ativa que nunca recebeu visita de promotor?	P2 (cobertura das visitas); RN11 (toda loja ativa recebe visita)	3
A05	Existem ocorrências de vencimento ainda pendentes de descarte físico?	RN05 (produto vencido não pode ficar em gôndola nem ser comercializado)	4
A06	Existe pedido cuja rede é diferente da rede da loja de entrega?	consistência do id_rede gravado em PEDIDO (cópia de LOJA.id_rede; ver README 1.4)	1
A07	Existe pedido cujo valor total difere da soma dos itens?	consistência de VL_PRECO_TOTAL (valor consolidado; ver README 1.4)	1
A08	Existe loja ativa sem visita nos últimos 30 dias (ou nunca visitada)?	RN11 (periodicidade mínima de visita; ajustar o intervalo ao valor definido na RN11)	6

Linhas devolvidas pela massa da seção 4 numa execução simulada em 04/11/2026. Como lotes, visitas, conferências e vencimentos têm datas relativas a `CURDATE()`, G01, G02, G03, G06, A04, A05 e A08 dão resultado equivalente em qualquer dia.

Resultados esperados

Amostra das saídas, para conferência na demonstração.

G01 · alerta de validade em gôndola

nm_loja	ds_produto	qt_estoque_gondola	dt_validade_encontrada	dias_para_vencer	prioridade
Bem Viver - Tatuape	Agua Gaseificada Toranja 500ml fardo 12	20	06/11/2026	2	URGENTE
Vale Verde - Loja 02 Pinheiros	Agua Gaseificada Toranja 500ml fardo 12	9	06/11/2026	2	URGENTE

nm_loja	ds_produto	qt_estoque_gondola	dt_validade_encontrada	dias_para_vencer	prioridade
Vale Verde - Loja 09 Lapa	Agua Gaseificada Toranja 500ml fardo 12	7	06/11/2026	2	URGENTE
Vale Verde - Loja 15 Pompeia	Agua Gaseificada Toranja 500ml fardo 12	17	06/11/2026	2	URGENTE
Vale Verde - Loja 21 Guarulhos	Agua Gaseificada Toranja 500ml fardo 12	5	06/11/2026	2	URGENTE
Vale Verde - Loja 27 Castelo	Agua Gaseificada Toranja 500ml fardo 12	34	06/11/2026	2	URGENTE

93 linhas; aqui, as 6 primeiras.

G03 · rotina dos promotores nos últimos 90 dias

nm_promotor	nm_empresa	qt_visitas	qt_lojas	min_medio_permanencia	ultima_visita
Eduarda Santos	Gondola Viva Promocoes Ltda	41	6	105	03/11/2026
Gisele Martins	Agencia Ponto Certo Merchandising Ltda	38	7	105	01/11/2026
Daniel Rocha	Agencia Ponto Certo Merchandising Ltda	33	5	107	02/11/2026
Fabio Gomes	Contratado direto pelo fabricante (CLT)	27	6	115	31/10/2026
Henrique Costa	Gondola Viva Promocoes Ltda	26	3	89	03/11/2026

14 linhas; aqui, as 5 primeiras.

G04 · situação dos pedidos

id_pedido	dt_pedido	nm_loja	fabricante	tp_status_atual	vl_preco_total	alerta
34	30/10/2026	Bem Viver - Tatuape	Vale Doce	Negociação	0	
33	26/10/2026	Bem Viver - Tatuape	AguaSur	Aprovado	2.110,80	ATRASADO
32	12/10/2026	Vale Verde - Centro de Distribuicao Campinas	Vale Doce	Registrado	10.833,30	ATRASADO
31	11/10/2026	Vale Verde - Centro de Distribuicao Campinas	Serra Mestra	Em Transporte	6.352,60	ATRASADO
30	07/10/2026	Vale Verde - Centro de Distribuicao Campinas	Serra Mestra	Aprovado	26.811,75	ATRASADO
29	23/09/2026	Vale Verde - Loja 11 Brooklin	Serra Mestra	Faturado	5.945,65	ATRASADO

34 linhas; aqui, as 6 primeiras.

G06 · índice de perdas por vencimento

nm_loja	mes	qt_ocorrencias	qt_unidades_vencidas
Bem Viver - Tatuape	2026-03	1	24
Vale Verde - Loja 23 Cambui	2026-03	1	6
Vale Verde - Loja 22 Granja Viana	2026-04	2	36
Vale Verde - Loja 21 Guarulhos	2026-04	1	24
Vale Verde - Loja 36 Sorocaba	2026-04	1	24

18 linhas; aqui, as 5 primeiras.

G07 · pedidos por situação

tp_status_atual	qt_pedidos	vl_total	pct_pedidos
Entregue	19	253.936,76	55,88
Entregue Parcialmente	4	55.733,75	11,76

tp_status_atual	qt_pedidos	vl_total	pct_pedidos
Recusado/Cortado	3	66.876,28	8,82
Faturado	2	16.758,50	5,88
Aprovado	2	28.922,55	5,88
Registrado	1	10.833,30	2,94
Negociação	1	0	2,94
Em Transporte	1	6.352,60	2,94
Cancelado	1	6.484,30	2,94

9 linhas.

G08 · comissões por situação de pagamento

fabricante	status_pagamento	qt_comissoes	vl_comissao
AguaSur	Aprovado	1	416,06
AguaSur	Pago	7	2.369,53
Serra Mestra	Cancelado	1	194,53
Serra Mestra	Pago	5	3.872,81
Vale Doce	Pago	7	4.562,95
Vale Doce	Pendente	1	431,64

6 linhas.

A01 · pedido sem item

id_pedido	dt_pedido	tp_status_atual
34	30/10/2026	Negociação

1 linha.

A02 · lote com validade igual ou anterior à fabricação

id_lote	numero_lote	dt_fabricacao	dt_validade
325	9000001	05/10/2026	18/04/2026
326	9000002	25/09/2026	25/09/2026

2 linhas.

A03 · preço diferente da tabela, começando pelos abaixo

id_pedido	ds_produto	vl_preco_tabela	vl_preco_negociado	diferenca	situacao
2	Queijo Mussarela Fatiado 150g caixa 12	221,74	204	-17,74	ABAIXO DA TABELA - viola RN04
11	Queijo Coalho Espeto 300g caixa 12	134,59	127,86	-6,73	ABAIXO DA TABELA - viola RN04
12	Agua Gaseificada Laranja 500ml fardo 12	65,40	67,36	1,96	ACIMA DA TABELA - conferir
1	Agua Gaseificada Toranja 500ml fardo 12	77,24	79,56	2,32	ACIMA DA TABELA - conferir

21 linhas; aqui, as 4 primeiras.

A04 · loja ativa nunca visitada

id_loja	cd_loja_rede	nm_loja	rede
12	VV-011	Vale Verde - Loja 11 Brooklin	Vale Verde Hortifruti
27	VV-026	Vale Verde - Loja 26 Nova Campinas	Vale Verde Hortifruti
48	VV-047	Vale Verde - Loja 47 Sudoeste	Vale Verde Hortifruti

3 linhas.

A06 · rede do pedido diferente da rede da loja

id_pedido	rede_do_pedido	rede_da_loja
33	1	2

1 linha.

A07 · total do pedido diferente da soma dos itens

id_pedido	vl_preco_total	soma_itens
20	1.562,86	1.412,86

1 linha.

A08 · loja ativa sem visita há mais de 30 dias

id_loja	nm_loja	ultima_visita
5	Vale Verde - Loja 04 Santana	18/09/2026
12	Vale Verde - Loja 11 Brooklin	—
27	Vale Verde - Loja 26 Nova Campinas	—
36	Vale Verde - Loja 35 Limeira	20/09/2026
48	Vale Verde - Loja 47 Sudoeste	—
51	Vale Verde - Loja 50 Guara	27/09/2026

6 linhas.

4

Massa de dados

A massa fica no bloco 3 do `docs/script.sql` e é inteiramente fictícia: nenhum nome, CNPJ, CPF, contato ou valor da Letty foi usado. Os nomes são inventados, mas a estrutura é a real — três fabricantes (água gaseificada importada, queijos e doces de banana), um cliente com 55 lojas e um centro de distribuição, e outro com uma loja só —, e as regras são as observadas.

Volume

Tabela	Registros	De onde vem a quantidade
`fabricante`	3	3 fabricantes representados hoje (entrevista e contato complementar)
`endereco_fabricante`	3	1 endereço por fabricante
`telefone_fabricante`	3	2 fabricantes com contato; a FruitLog não informou telefone nem e-mail
`email_fabricante`	2	idem
`contrato`	4	1 contrato por fabricante + renovação anual da água (contrato 2025/26 encerrado, 2026/27 ativo)
`comissao`	22	1 apuração por fabricante por mês com venda entregue (jan–out/2026) + 1 cancelada
`produto`	25	≈ 10 produtos de água (como a FruitLog) + 8 queijos + 7 doces, 1 inativo
`lote`	326	lotes encontrados nos últimos 14 meses — um a cada 60 dias na água (validade de 1 ano), 20 nos queijos (60 dias) e 30 nos doces (180 dias) — mais 2 com datas inválidas para a A02
`super_mercado`	2	2 clientes identificados na planilha
`endereco_rede`	2	1 endereço (matriz) por rede
`loja`	57	55 lojas do cliente principal + centro de distribuição + 1 loja do segundo cliente
`email_loja`	57	1 e-mail de recebimento por loja
`telefone_loja`	59	1 por loja; o CD tem 2; 1 registro errado removido no D01
`contato`	8	6 setores do fluxo da rede (RO01) + 2 contatos do segundo cliente
`telefone_contato`	8	1 por contato
`email_contato`	8	1 por contato
`promotor`	14	1 promotor por loja, até 3 nas grandes; promotores de rota atendem ≈ 4 lojas
`telefone_promotor`	14	1 por promotor
`envia`	23	promotores ligados a 1, 2 ou 3 fabricantes
`pedido`	34	≈ 1 pedido por mês por fabricante (planilha: 4 pedidos da FruitLog em 4 meses) × 3 fabricantes × 10 meses + 1 em negociação
`item_pedido`	117	2 a 5 produtos por pedido na rede maior, 1 a 3 na menor (média 3,5)
`visita`	317	visitas a cada 7 a 30 dias (entrevista) em 52 lojas ativas (3 nunca visitadas), nos últimos 95 dias
`item_visita`	930	2 a 4 produtos dos fabricantes que o promotor atende; a validade é a do lote mais antigo ainda na gôndola
`vencimento_prod`	20	≈ 2 a 3 ocorrências por mês nos últimos oito meses, cada uma ligada a um lote cadastrado
Total	**2.058**	

Os pedidos somam R$ 445.898,04 de janeiro a outubro de 2026, com mediana de R$ 10.833,30 — dentro da faixa da planilha, de R$ 3.975 a R$ 15.600, com alguns pedidos centralizados maiores, para as 55 lojas. A comissão segue RN10: 5% na água, 3% nos queijos e 4% nos doces, dentro da faixa de 1% a 5% informada.

Casos cobertos

- Pedidos nas nove situações, inclusive *Cancelado*, *Recusado/Cortado* e *Entregue Parcialmente*; pedidos centralizados no CD e direto na loja; prazos de 7 a 60 dias.
- Comissões *Pago*, *Aprovado*, *Pendente* e *Cancelado*; um contrato encerrado pela renovação.
- Um fabricante sem telefone nem e-mail, como a FruitLog, e um produto inativo.
- Itens com validade curta e com ruptura (quantidade zero).
- Três lojas ativas nunca visitadas, três com visita atrasada e duas inativas.
- Ocorrências de vencido nos últimos oito meses, em todas as situações, cada uma com o número e a validade de um lote cadastrado.
- Erros deliberados para as auditorias: pedido sem item (A01), lotes com datas invertidas (A02), preço abaixo da tabela (A03), rede divergente (A06) e total divergente (A07).

Datas

Pedidos, contratos e comissões têm datas fixas, de janeiro a outubro de 2026. Lotes, visitas, conferências de gôndola e ocorrências de vencido são gravados em relação à data de execução (`CURDATE()`), para que os alertas de validade e de visita tenham o que mostrar no dia da apresentação. A janela de lotes cobre os 14 meses anteriores à execução, o que garante lote válido para todo produto vendido.

Conferência de coerência

Antes da entrega, a massa passou por 25 verificações além das auditorias A01 a A08, todas sem ocorrência: todo item vendido tem lote válido na data do pedido; toda validade conferida na gôndola corresponde a um lote do produto, fabricado antes da visita; conferência com estoque zero não tem validade; todo vencido aponta para um lote cadastrado, com a mesma validade, e foi registrado depois dela; o promotor só confere produtos dos fabricantes que atende; nenhum pedido é anterior ao contrato do fabricante ou ao início do relacionamento com a rede; nenhuma loja inativa tem pedido ou visita; toda comissão fecha com base × percentual do contrato; os telefones têm o DDD da cidade da loja.

O uso de IA na geração da massa está na seção 6.

5

Repositório GitHub

Estrutura da branch `main`:

```
.
├── README.md                          relatório técnico
├── diagramas/
│   ├── DER_Conceitual_Revisado.png    DER conceitual (brModelo)
│   ├── Modelo_Logico.png              modelo lógico (brModelo)
│   └── Modelo_Logico.brM3             arquivo do brModelo
├── docs/
│   ├── script.sql                     estrutura, massa e consultas
│   └── Dicionario_de_Dados_letty.html dicionário de dados
├── levantamento/
│   └── levantamento.md                levantamento das entrevistas
└── evidencias/
    ├── cnpj_letty.png                 comprovante do CNPJ
    ├── planilha_fruitlog.jpg          planilha observada
    └── foto_entrevista.jpg            foto da segunda visita
```

Onde está cada artefato

O relatório é o `README.md` da branch `main`; este PDF reproduz o mesmo conteúdo. Os demais artefatos ficam em arquivos próprios:

Artefato	Arquivo	Neste PDF
Relatório técnico	`README.md`	Seções 1 a 7
DER conceitual revisado	`diagramas/DER_Conceitual_Revisado.png`	Arquivo do brModelo
Modelo lógico	`diagramas/Modelo_Logico.png`, `.brM3`	Figura 4
Dicionário de dados	`docs/Dicionario_de_Dados_letty.html`	Apêndice B
Script SQL e massa de dados	`docs/script.sql`	Seções 3 e 4
Levantamento	`levantamento/levantamento.md`	Apêndice A
Evidências	`evidencias/` (PNG e JPG)	Figuras 1 a 3

Histórico de commits

O histórico deve mostrar o trabalho ao longo do tempo, sem um único commit final, e cada integrante faz commits com a própria conta, com nome de perfil compatível com o da tabela de integrantes. Divisão proposta: Yuri, levantamento e evidências; Alexandre, DER e modelo lógico; Khevyn, estrutura do script; Luis, massa e consultas; Marcos, dicionário, README e slides.

6

Uso de inteligência artificial

A IA foi usada como apoio nas duas entregas, e o resultado foi revisado pelo grupo.

	Gemini 2.5 · Entrega 1	Claude (Anthropic) · Entrega 2
Etapa	Roteiro da entrevista; primeiras versões do README e do dicionário.	Pesquisa de processos, requisitos, regras e KPIs típicos de representação comercial; revisão do README contra o script e o esqueleto; ajustes no script (cabeçalhos, consultas G06–G08 e A06–A08, reescrita de G01, G03 e G04); geração do dicionário em HTML e da massa de dados; montagem e revisão deste PDF.
Motivo	Ganhar tempo no roteiro e padronizar a documentação.	Achar divergências entre relatório, dicionário, modelo lógico e SQL, e montar uma massa no tamanho real da operação, com casos para todas as consultas.
Prompts	"Gere um roteiro de perguntas para entrevista de levantamento de requisitos com um representante comercial de produtos alimentícios do varejo." / "Elabore um dicionário de dados conceitual/físico para o sistema de gestão comercial com base nas entidades mapeadas."	"Com todo o projeto que possui na pasta letty, crie uma pasta dentro dela e dentro da pasta crie um PDF seguindo o esqueleto de entrega 2", com o esqueleto anexo. A IA perguntou que base usar, e o grupo escolheu o modelo do brModelo e do `script.sql`. Depois: inclusão do bloco de `DROP TABLE` no script e revisão visual e textual do PDF.
Resposta	Roteiro com 20 perguntas, dicionário em tabela e README preenchido.	Relatório completo, massa com 2.058 registros, consultas reescritas e diagramas provisórios, depois trocados pelos do brModelo.
Conferência	Comparação com a entrevista presencial.	Os números do porte usados na massa foram conferidos com a planilha (Figura 2) e com as entrevistas. Lei 4.886/1965 e LGPD: texto oficial em planalto.gov.br.
Rejeitado ou corrigido	Perguntas, tipos e regras genéricos foram trocados pelos da Letty.	O volume de 15 a 30 pedidos por semana do README antigo foi descartado por não bater com a planilha. A versão ampliada do modelo (despesas, previsão de vendas, pesquisa de preço) ficou como evolução. Os diagramas gerados pela IA foram substituídos pelos do brModelo. Na conferência do script, o grupo viu que a massa não tinha lotes suficientes para os produtos vendidos e conferidos; a massa foi refeita com lotes ao longo de 14 meses e ligada às visitas e aos vencimentos.
Escolha final	A IA deu a base; o grupo ajustou à Letty.	Manter o modelo já desenhado no brModelo, para que DER, modelo lógico, dicionário e script continuem coerentes.
Limites	A IA tende a sugerir estruturas de e-commerce e ERP.	A IA leu o arquivo do brModelo por extração de texto e testou o script num banco equivalente, não no MySQL. O script deve ser executado do zero no MySQL do laboratório antes da apresentação.

Uso de IA nos slides: a declarar.

7

Apresentação final

Pitch de oito minutos, com uma ideia por slide e nenhum bloco de texto para ler. A demonstração usa as consultas do script.

	Bloco	Slide ou demonstração	Tempo
1	Problema	A planilha da FruitLog na tela: um representante, três fabricantes, 55 lojas, e o controle num “OK” escrito à mão. P1 a P4 em uma frase cada.	1:00
2	Solução	Os três fluxos do banco: fabricante → contrato → comissão; rede → loja → pedido; promotor → visita → gôndola → vencimento.	1:00
3	Modelo lógico	A Figura 4, com destaque para `item_pedido`, `item_visita` e `envia`.	1:15
4	Implementação	O `script.sql` rodando do zero; um `CHECK` recusando um valor inválido.	1:00
5	Consultas	G01 (validade), G08 (comissões a receber), A04 e A08 (lojas esquecidas), A03 (preço abaixo da tabela).	2:00
6	BI e IA	Esboço do painel com os seis indicadores; previsão de vencimento e rota dos promotores.	1:00
7	Benefícios	Menos perda por vencimento, comissão cobrada no prazo, visitas auditáveis, pedidos rastreáveis.	0:45

Na defesa, cada integrante responde sozinho à pergunta que receber, então todos precisam dominar as cardinalidades (1.5), a normalização (1.4) e as redundâncias mantidas. A presença de todos é obrigatória, com roupa adequada a uma apresentação corporativa.

Apêndice A

Levantamento das entrevistas

Texto do arquivo `levantamento/levantamento.md`. Base: entrevistas presenciais de 13/09/2026 e 17/10/2026 no escritório da Letty e um contato posterior por WhatsApp, todos conduzidos por Yuri Navas Moreira com Ednilson Soares Silva.

Como a venda acontece

Para o representante, a venda é "algo vivo", que não acaba no pedido. A sequência que ele descreveu: captação do cliente e apresentação do produto; cadastro das duas empresas, a que vende e a que compra; cadastro do produto no sistema da rede, com descrição, EAN, embalagem, peso, validade e tributação; leitura do preço da concorrência na loja; reunião periódica com o comprador, onde o pedido é negociado; fechamento, com itens, quantidade, preço e data; entrega pelo fabricante; reposição pelo promotor; acompanhamento da venda e do estoque por loja; e, quando o giro cai e a validade se aproxima, uma ação de venda.

Quem participa

O representante prospecta, analisa preço, negocia, registra o pedido e acompanha. O fabricante produz, fatura e entrega. A rede participa pelo comprador e pelos setores comercial, cadastro, fiscal, pricing, produtos e logística (RO01). O promotor repõe a gôndola e informa quantidade e validade.

O que é cadastrado

De fabricante e rede: razão social, CNPJ, inscrição estadual, representante geral, endereço, telefone e contatos por setor. Cada loja tem CNPJ próprio, porque a venda é feita para a rede, mas entrega e estoque são por loja. Do produto: descrição, código, EAN, embalagem, peso, validade, tributação e preço de tabela. Do pedido: cliente, data, itens, quantidade, preço unitário e condição de pagamento.

Comissão, contrato e pedido

- Comissão de 1% a 5%, conforme o valor agregado; paga na liquidação do título ou na entrada do pedido no sistema do fabricante; perdida no cancelamento; recebida por crédito em conta, contra nota fiscal do representante.
- Contrato sem exclusividade de região, renovado todo ano automaticamente, com adendo quando algo muda.
- Pedido mínimo proporcional ao porte — uma grande rede só compra caminhão fechado; prazo de 7 a 60 dias; preço maior para prazo maior; boleto ou transferência.
- Pedido em geral centralizado: um pedido para nove lojas, por exemplo.

Trabalho de campo

- Visita a cada 7 dias para iogurte, 20 para água e no máximo 30 para a maioria; o aviso ideal de vencimento é 10 dias antes.
- A prevenção de perdas da loja retira o vencido. A regra é retirar 5 dias antes, mas muitas lojas retiram no último dia e emitem nota de devolução ao fabricante.

- Promotores contratados pelo fabricante (CLT ou PJ) ou por agência, fixos ou de rota; um por loja, até três nas grandes.

Dificuldades

Depender do promotor sem ver o que está na loja; descobrir tarde a validade curta; erros de cadastro e de preço que travam a nota; entregas atrasadas ou incompletas; a necessidade de passar previsão de vendas à indústria.

Divergências e o que não foi informado

Na primeira entrevista, o representante falou em duas pessoas e um ano e meio de atividade; na segunda, confirmou que trabalha sozinho, e o CNPJ data de 03/09/2025. Ele disse registrar itens e preços, mas a planilha mostra só o total de cada venda. Não informou o volume total de vendas, notas fiscais, pedidos reais, o contato da FruitLog nem o percentual de comissão da Gran Mestri e da Bananinha Paraibuna — daí a massa fictícia e os contatos de fabricante opcionais.

Apêndice B

Dicionário de dados

Versão 8.0 · 03/11/2026 · SGBD MySQL 8 (InnoDB) · `utf8mb4` / `utf8mb4_0900_ai_ci` · gerado a partir de `docs/script.sql` e do modelo lógico (brModelo).

1. Visão geral

O modelo cobre o ecossistema comercial da Letty: fabricantes (com endereço, telefones e e-mails), contratos e comissões, produtos e lotes, redes de supermercados e suas lojas, contatos, promotores terceirizados, pedidos com itens, visitas de auditoria em gôndola e ocorrências de produtos vencidos.

Fluxo de dados. O fluxo começa no cadastro de `FABRICANTE`, `CONTRATO`, `SUPER_MERCADO` (com `LOJA` e `CONTATO`) e `PRODUTO`. Com o cadastro ativo, a negociação gera um `PEDIDO` com seus `ITEM_PEDIDO`, destinado a uma loja. O `PROMOTOR` visita a loja e registra a `VISITA`, conferindo em `ITEM_VISITA` a quantidade e a menor validade em gôndola. Produtos vencidos viram `VENCIMENTO_PROD`. Cada contrato gera `COMISSAO` conforme as vendas.

2. Convenções

Notação formal: `=` é composto de · `+` e · `( )` opcional · `@` identificador (chave primária) · `@( a + b )` chave composta.

Prefixos: `id_` identificador · `nm_` nome · `dt_` data · `hr_` hora · `qt_` quantidade · `vl_` valor monetário · `ds_` descrição · `in_` indicador booleano · `tp_` tipo/domínio · `sg_` sigla · `nr_` número · `cd_` código. Alguns nomes seguem o modelo lógico sem prefixo (`cnpj`, `cpf`, `ean`, `ncm`, `cep`, `email`, `telefone`).

Exclusão (ON DELETE): `RESTRICT` impede apagar o registro pai enquanto houver filhos (histórico fiscal, RO02); `CASCADE` apaga os dependentes junto com o pai.

3. Relacionamentos e chaves estrangeiras

Entidade pai	Relacionamento	Entidade filha	Chave estrangeira	Cardinalidade	ON DELETE
SUPER_MERCADO	possui	LOJA	`loja.id_rede` → `super_mercado.id_rede`	(1,1)–(1,n)	RESTRICT
FABRICANTE	possui	ENDERECO_FABRICANTE	`endereco_fabricante.id_fabricante` → `fabricante.id_fabricante`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
SUPER_MERCADO	possui	ENDERECO_REDE	`endereco_rede.id_rede` → `super_mercado.id_rede`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
LOJA	possui	EMAIL_LOJA	`email_loja.id_loja` → `loja.id_loja`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
SUPER_MERCADO	tem	CONTATO	`contato.id_rede` → `super_mercado.id_rede`	(1,1)–(0,n)	CASCADE
FABRICANTE	fabrica	PRODUTO	`produto.id_fabricante` → `fabricante.id_fabricante`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PRODUTO	possui	LOTE	`lote.id_produto` → `produto.id_produto`	(1,1)–(0,n)	CASCADE
FABRICANTE	firma	CONTRATO	`contrato.id_fabricante` → `fabricante.id_fabricante`	(1,1)–(1,n)	RESTRICT
CONTRATO	gera	COMISSAO	`comissao.id_contrato` → `contrato.id_contrato`	(1,1)–(0,n)	CASCADE
LOJA	destina-se a	PEDIDO	`pedido.id_loja` → `loja.id_loja`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT

SUPER_MERCADO	registra	PEDIDO	`pedido.id_rede` → `super_mercado.id_rede`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
FABRICANTE	fecha	PEDIDO	`pedido.id_fabricante` → `fabricante.id_fabricante`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PRODUTO	compõe	ITEM_PEDIDO	`item_pedido.id_produto` → `produto.id_produto`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PEDIDO	contém	ITEM_PEDIDO	`item_pedido.id_pedido` → `pedido.id_pedido`	(1,1)–(1,n)	RESTRICT
LOJA	recebe	VISITA	`visita.id_loja` → `loja.id_loja`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PROMOTOR	realiza	VISITA	`visita.id_promotor` → `promotor.id_promotor`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PRODUTO	é verificado em	ITEM_VISITA	`item_visita.id_produto` → `produto.id_produto`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
VISITA	verifica	ITEM_VISITA	`item_visita.id_visita` → `visita.id_visita`	(1,1)–(1,n)	RESTRICT
LOJA	relata	VENCIMENTO_PROD	`vencimento_prod.id_loja` → `loja.id_loja`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PRODUTO	sofre	VENCIMENTO_PROD	`vencimento_prod.id_produto` → `produto.id_produto`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
FABRICANTE	envia	ENVIA	`envia.id_fabricante` → `fabricante.id_fabricante`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PROMOTOR	é enviado por	ENVIA	`envia.id_promotor` → `promotor.id_promotor`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
FABRICANTE	possui	TELEFONE_FABRICANTE	`telefone_fabricante.id_fabricante` → `fabricante.id_fabricante`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
FABRICANTE	possui	EMAIL_FABRICANTE	`email_fabricante.id_fabricante` → `fabricante.id_fabricante`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
PROMOTOR	possui	TELEFONE_PROMOTOR	`telefone_promotor.id_promotor` → `promotor.id_promotor`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
LOJA	possui	TELEFONE_LOJA	`telefone_loja.id_loja` → `loja.id_loja`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
CONTATO	possui	TELEFONE_CONTATO	`telefone_contato.id_contato` → `contato.id_contato`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT
CONTATO	possui	EMAIL_CONTATO	`email_contato.id_contato` → `contato.id_contato`	(1,1)–(0,n)	RESTRICT

Entidades associativas

Os relacionamentos N:N do modelo conceitual viraram entidades próprias no modelo lógico:

Entidade	Relacionamento N:N resolvido	Atributos próprios	Chave
ITEM_PEDIDO	PEDIDO × PRODUTO	qt_solicitada, vl_preco_negociado	id_item_pedido; único (id_pedido, id_produto)
ITEM_VISITA	VISITA × PRODUTO	qt_estoque_gondola, dt_validade_encontrada	id_item_visita; único (id_visita, id_produto)
ENVIA	FABRICANTE × PROMOTOR	nenhum	(id_fabricante, id_promotor)

4. Dicionário por entidade

SUPER_MERCADO

```
SUPER_MERCADO = @ID_REDE + CNPJ + NM_RAZAO_SOCIAL + (DS_PORTAL_URL) + DT_INICIO_RELACIONAMENTO +
NM_REPRESENTANTE_GERAL + DS_INSCRICAO_ESTADUAL + NM_FANTASIA
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_rede	INT	PK	Sim (automático)				Identificador da rede (matriz compradora).
cnpj	VARCHAR(14)		Sim	Sim			CNPJ da matriz; único (RN02).
nm_razao_social	VARCHAR(120)		Sim				Razão social registrada.
ds_portal_url	VARCHAR(150)		Não				Endereço do portal de pedidos da rede, quando existe.
dt_inicio_relacionamento	DATE		Sim				Data do primeiro atendimento à rede.
nm_representante_geral	VARCHAR(100)		Sim				Gestor ou comprador principal da rede.
ds_inscricao_estadual	VARCHAR(20)		Sim				Inscrição estadual para faturamento.
nm_fantasia	VARCHAR(100)		Sim				Nome fantasia.

Índices: PK id_rede; único em cnpj.

FABRICANTE

```
FABRICANTE = @ID_FABRICANTE + CNPJ + NM_RAZAO_SOCIAL + DS_INSCRICAO_ESTADUAL + NM_FANTASIA
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_fabricante	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do fabricante.
cnpj	CHAR(14)		Sim	Sim			CNPJ do fabricante; único (RN02).
nm_razao_social	VARCHAR(120)		Sim				Razão social registrada.
ds_inscricao_estadual	VARCHAR(20)		Sim				Inscrição estadual para emissão fiscal.
nm_fantasia	VARCHAR(100)		Sim				Nome fantasia.

Índices: PK id_fabricante; único em cnpj.

PROMOTOR

```
PROMOTOR = @ID_PROMOTOR + CPF + NM_EMPRESA_TERCEIRIZADA + NM_PROMOTOR
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_promotor	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do promotor.

cpf	CHAR(11)	Sim	Sim	CPF do promotor; único (RN02). Dado pessoal (LGPD).
nm_empresa_terceirizada	VARCHAR(100)	Sim		Agência terceirizada à qual o promotor pertence.
nm_promotor	VARCHAR(100)	Sim		Nome completo do promotor.

Índices: PK id_promotor; único em cpf.

LOJA

```
LOJA = @ID_LOJA + ID_REDE + CNPJ + CD_LOJA_REDE + NM_LOJA + IN_ATIVA
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_loja	INT	PK	Sim (automático)				Identificador da loja (filial).
id_rede	INT	FK	Sim		existir em super_mercado.id_rede		Rede (matriz) à qual a loja pertence.
cnpj	VARCHAR(14)		Sim	Sim			CNPJ próprio da filial; único (RN02).
cd_loja_rede	VARCHAR(20)		Sim				Código da loja no sistema da rede (ex.: LJ-01).
nm_loja	VARCHAR(100)		Sim				Nome da unidade (ex.: "Estrela - Loja Centro").
in_ativa	BOOLEAN		Sim				Indica se a loja está operante para entregas e visitas.

Índices: PK id_loja; único em cnpj.

ENDERECO_FABRICANTE

```
ENDERECO_FABRICANTE = @ID_ENDERECO + ID_FABRICANTE + DS_LOGRADOURO + NR_ENDERECO + (DS_COMPLEMENTO) + NM_BAIRRO + SG_ESTADO + CEP
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_endereco	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do endereço.
id_fabricante	INT	FK	Sim		existir em fabricante.id_fabricante		Fabricante dono do endereço.
ds_logradouro	VARCHAR(120)		Sim				Logradouro (rua, avenida, rodovia).
nr_endereco	VARCHAR(15)		Sim				Número do endereço (aceita "Km 18", "S/N").
ds_complemento	VARCHAR(80)		Não				Complemento (galpão, bloco, loja, andar).
nm_bairro	VARCHAR(80)		Sim				Bairro.
sg_estado	CHAR(2)		Sim				Sigla da UF.
cep	CHAR(8)		Sim				CEP, somente dígitos.

Índices: PK id_endereco.

ENDERECO_REDE

```
ENDERECO_REDE = @ID_ENDERECO + ID_REDE + DS_LOGRADOURO + NR_ENDERECO + (DS_COMPLEMENTO) + NM_BAIRRO + SG_ESTADO + CEP
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_endereco	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do endereço.
id_rede	INT	FK	Sim		existir em super_mercado.id_rede		Rede dona do endereço.
ds_logradouro	VARCHAR(120)		Sim				Logradouro (rua, avenida, rodovia).
nr_endereco	VARCHAR(15)		Sim				Número do endereço (aceita "Km 18", "S/N").
ds_complemento	VARCHAR(80)		Não				Complemento (galpão, bloco, loja, andar).
nm_bairro	VARCHAR(80)		Sim				Bairro.
sg_estado	CHAR(2)		Sim				Sigla da UF.
cep	CHAR(8)		Sim				CEP, somente dígitos.

Índices: PK id_endereco.

EMAIL_LOJA

```
EMAIL_LOJA = @ID_EMAIL + ID_LOJA + EMAIL
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_email	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do e-mail.
id_loja	INT	FK	Sim		existir em loja.id_loja		Referência a loja.
email	VARCHAR(100)		Sim				Endereço de e-mail.

Índices: PK id_email.

CONTATO

```
CONTATO = @ID_CONTATO + ID_REDE + NM_CONTATO + DS_CARGO + DS_SETOR
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_contato	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do contato.
id_rede	INT	FK	Sim		existir em super_mercado.id_rede		Rede em que o contato trabalha.
nm_contato	VARCHAR(100)		Sim				Nome completo do contato. Dado pessoal (LGPD).
ds_cargo	VARCHAR(50)		Sim				Cargo exercido.
ds_setor	VARCHAR(50)		Sim				Setor (Fiscal, Compras, Logística, Pricing).

Índices: PK id_contato.

PRODUTO

```
PRODUTO = @ID_PRODUTO + ID_FABRICANTE + EAN + QT_PESO_LIQUIDO + NCM + QT_PESO_BRUTO + DS_PRODUTO +
```

```
TP_REGIME_TRIBUTARIO + TP_UNIDADE_MEDIDA + TP_EMBALAGEM + NM_MARCA + VL_PRECO_TABELA + IN_ATIVO
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_produto	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do produto.
id_fabricante	INT	FK	Sim		existir em fabricante.id_fabricante		Fabricante do produto.
ean	VARCHAR(14)		Sim	Sim			Código de barras (EAN); único (RN02).
qt_peso_liquido	DECIMAL(10,3)		Sim		≥ 0		Peso líquido, em kg.
ncm	VARCHAR(8)		Sim				Nomenclatura Comum do Mercosul (tributação).
qt_peso_bruto	DECIMAL(10,3)		Sim		≥ 0		Peso bruto com embalagem, em kg.
ds_produto	VARCHAR(150)		Sim				Descrição comercial completa.
tp_regime_tributario	VARCHAR(50)		Sim				Regime tributário (ex.: Substituição Tributária).
tp_unidade_medida	VARCHAR(10)		Sim				Unidade de comercialização (ex.: UN, KG, CX).
tp_embalagem	VARCHAR(30)		Sim				Tipo de acondicionamento (ex.: Pacote, Caixa, Fardo).
nm_marca	VARCHAR(60)		Sim				Marca do produto.
vl_preco_tabela	DECIMAL(10,2)		Sim		≥ 0		Preço de tabela, base da regra RN04.
in_ativo	BOOLEAN		Sim				Indica se o produto está ativo para venda e reposição (RN01).

Índices: PK id_produto; único em ean.

LOTE

```
LOTE = @ID_LOTE + ID_PRODUTO + DT_VALIDADE + QT_PRODUZIDA + DT_FABRICACAO + NUMERO_LOTE
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_lote	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do lote.
id_produto	INT	FK	Sim		existir em produto.id_produto		Produto ao qual o lote pertence.
dt_validade	DATE		Sim		> dt_fabricacao (RN07; conferido em A02)		Data de validade do lote (RN07).
qt_produzida	DECIMAL(10,2)		Sim		≥ 0		Quantidade produzida no lote.
dt_fabricacao	DATE		Sim				Data de fabricação.
numero_lote	VARCHAR(30)		Sim				Código do lote atribuído pela fábrica.

Índices: PK id_lote.

CONTRATO

```
CONTRATO = @ID_CONTRATO + ID_FABRICANTE + DT_INICIO + STATUS_CONTRATO + (META_VENDAS) + (TERRITORIO_ATUACAO) +
PERCENTUAL_COMISSAO + (DT_FIM) + EXCLUSIVIDADE
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_contrato	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do contrato.
id_fabricante	INT	FK	Sim		existir em fabricante.id_fabricante		Fabricante contratante.
dt_inicio	DATE		Sim				Início da vigência.
status_contrato	VARCHAR(30)		Sim		Ativo, Em Negociação, Encerrado, Suspenso		Situação do contrato.
meta_vendas	DECIMAL(12,2)		Não				Meta de vendas pactuada.
territorio_atuacao	VARCHAR(100)		Não				Território coberto pelo contrato.
percentual_comissao	DECIMAL(5,2)		Sim		de 0 a 100		Percentual de comissão acordado, em %.
dt_fim	DATE		Não		vazio ou ≥ dt_inicio		Fim da vigência, quando houver.
exclusividade	BOOLEAN		Sim				Indica cláusula de exclusividade.

Índices: PK id_contrato.

COMISSAO

```
COMISSAO = @ID_COMISSAO + ID_CONTRATO + VALOR_BASE + VALOR_COMISSAO + STATUS_PAGAMENTO + PERCENTUAL_APLICADO +
(DT_PAGAMENTO) + DT_APURACAO
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_comissao	INT	PK	Sim (automático)				Identificador da comissão.
id_contrato	INT	FK	Sim		existir em contrato.id_contrato		Contrato que originou a comissão.
valor_base	DECIMAL(10,2)		Sim		≥ 0		Valor sobre o qual incide a comissão.
valor_comissao	DECIMAL(10,2)		Sim				Valor final = valor_base × percentual_aplicado ÷ 100 (RN10).
status_pagamento	VARCHAR(30)		Sim		Pendente, Aprovado, Pago, Cancelado		Situação do repasse.
percentual_aplicado	DECIMAL(5,2)		Sim		de 0 a 100		Percentual efetivamente aplicado no ciclo, em % (preserva o histórico).
dt_pagamento	DATE		Não				Data da quitação, quando paga.
dt_apuracao	DATE		Sim				Data de apuração.

Índices: PK id_comissao.

PEDIDO

```
PEDIDO = @ID_PEDIDO + ID_LOJA + ID_REDE + ID_FABRICANTE + DT_PEDIDO + DS_CONDICAO_PAGAMENTO + VL_PRECO_TOTAL +
(DT_PREVISTA_ENTREGA) + TP_STATUS_ATUAL
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_pedido	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do pedido.
id_loja	INT	FK	Sim		existir em loja.id_loja		Loja de entrega.
id_rede	INT	FK	Sim		existir em super_mercado.id_rede		Rede compradora (cópia de loja.id_rede, conferida em A06).
id_fabricante	INT	FK	Sim		existir em fabricante.id_fabricante		Fabricante que fornece o pedido.
dt_pedido	DATE		Sim				Data de emissão.
ds_condicao_pagamento	VARCHAR(50)		Sim				Condição de pagamento (ex.: Boleto, Faturado 30 dias).
vl_preco_total	DECIMAL(10,2)		Sim		≥ 0		Valor consolidado dos itens (conferido em A07).
dt_prevista_entrega	DATE		Não				Data prevista de entrega.
tp_status_atual	VARCHAR(30)		Sim		Negociação, Registrado, Aprovado, Faturado, Em Transporte, Entregue, Entregue Parcialmente, Recusado/Cortado, Cancelado		Status atual do pedido.

Índices: PK id_pedido.

ITEM_PEDIDO

```
ITEM_PEDIDO = @ID_ITEM_PEDIDO + ID_PRODUTO + ID_PEDIDO + QT_SOLICITADA + VL_PRECO_NEGOCIADO
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_item_pedido	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do item.
id_produto	INT	FK	Sim	Com id_pedido	existir em produto.id_produto		Produto pedido.
id_pedido	INT	FK	Sim	Com id_produto	existir em pedido.id_pedido		Pedido ao qual o item pertence.
qt_solicitada	DECIMAL(10,2)		Sim		> 0		Quantidade solicitada.

vl_preco_negociado	DECIMAL(10,2)	Sim		≥ 0 (RN04: ≥ preço de tabela; conferido em A03)	Preço unitário negociado (RN04: não inferior ao de tabela).

Índices: PK id_item_pedido; único em id_pedido, id_produto.

VISITA

```
VISITA = @ID_VISITA + ID_LOJA + ID_PROMOTOR + HR_INICIO + HR_FIM + DT_VISITA + (DS_OBSERVACAO)
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_visita	INT	PK	Sim (automático)				Identificador da visita.
id_loja	INT	FK	Sim		existir em loja.id_loja		Loja visitada.
id_promotor	INT	FK	Sim		existir em promotor.id_promotor		Promotor que realizou a visita.
hr_inicio	TIME		Sim				Hora de chegada.
hr_fim	TIME		Sim		≥ hr_inicio		Hora de saída.
dt_visita	DATE		Sim				Data da visita.
ds_observacao	VARCHAR(255)		Não				Relato do promotor (concorrência, avarias, ações).

Índices: PK id_visita.

ITEM_VISITA

```
ITEM_VISITA = @ID_ITEM_VISITA + ID_PRODUTO + ID_VISITA + QT_ESTOQUE_GONDOLA + (DT_VALIDADE_ENCONTRADA)
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_item_visita	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do item da visita.
id_produto	INT	FK	Sim	Com id_visita	existir em produto.id_produto		Produto conferido.
id_visita	INT	FK	Sim	Com id_produto	existir em visita.id_visita		Visita em que foi conferido.
qt_estoque_gondola	DECIMAL(10,2)		Sim		≥ 0		Quantidade contada em gôndola.
dt_validade_encontrada	DATE		Não				Menor validade encontrada (base do alerta RN09).

Índices: PK id_item_visita; único em id_visita, id_produto.

VENCIMENTO_PROD

```
VENCIMENTO_PROD = @ID_VENCIMENTO + ID_LOJA + ID_PRODUTO + CNPJ + NUMERO_LOTE + DT_VALIDADE +
QUANTIDADE_PRODUTO_VENCIDO + DT_VENCIMENTO + (DESCRICAO) + STATUS_VENCIMENTO
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_vencimento	INT	PK	Sim (automático)				Identificador da ocorrência.

id_loja	INT	FK	Sim	existir em loja.id_loja	Loja onde ocorreu.
id_produto	INT	FK	Sim	existir em produto.id_produto	Produto vencido ou avariado.
cnpj	CHAR(14)		Sim		CNPJ da loja no momento da ocorrência.
numero_lote	DECIMAL(10,0)		Sim		Número do lote informado na loja.
dt_validade	DATE		Sim		Validade impressa na embalagem.
quantidade_produto_vencido	DECIMAL(10,2)		Sim	> 0	Unidades encontradas vencidas.
dt_vencimento	DATE		Sim		Data da ocorrência.
descricao	VARCHAR(150)		Não		Descrição do fato ou motivo da perda.
status_vencimento	VARCHAR(30)		Sim	Identificado, Notificado, Descartado	Situação da ocorrência.

Índices: PK id_vencimento.

ENVIA

```
ENVIA = @(ID_FABRICANTE + ID_PROMOTOR)
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_fabricante	INT	PK, FK	Sim		existir em fabricante.id_fabricante		Fabricante que envia o promotor.
id_promotor	INT	PK, FK	Sim		existir em promotor.id_promotor		Promotor enviado.

Índices: PK id_fabricante, id_promotor.

TELEFONE_FABRICANTE

```
TELEFONE_FABRICANTE = @ID_TELEFONE + ID_FABRICANTE + TELEFONE
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_telefone	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do telefone.
id_fabricante	INT	FK	Sim		existir em fabricante.id_fabricante		Referência a fabricante.
telefone	VARCHAR(20)		Sim				Número de telefone (com DDD).

Índices: PK id_telefone.

EMAIL_FABRICANTE

```
EMAIL_FABRICANTE = @ID_EMAIL + ID_FABRICANTE + EMAIL
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_email	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do e-mail.
id_fabricante	INT	FK	Sim		existir em fabricante.id_fabricante		Referência a fabricante.
email	VARCHAR(100)		Sim				Endereço de e-mail.

Índices: PK id_email.

TELEFONE_PROMOTOR

```
TELEFONE_PROMOTOR = @ID_TELEFONE + ID_PROMOTOR + TELEFONE
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_telefone	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do telefone.
id_promotor	INT	FK	Sim		existir em promotor.id_promotor		Referência a promotor.
telefone	VARCHAR(20)		Sim				Número de telefone (com DDD).

Índices: PK id_telefone.

TELEFONE_LOJA

```
TELEFONE_LOJA = @ID_TELEFONE + ID_LOJA + TELEFONE
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_telefone	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do telefone.
id_loja	INT	FK	Sim		existir em loja.id_loja		Referência a loja.
telefone	VARCHAR(20)		Sim				Número de telefone (com DDD).

Índices: PK id_telefone.

TELEFONE_CONTATO

```
TELEFONE_CONTATO = @ID_TELEFONE + ID_CONTATO + TELEFONE
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_telefone	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do telefone.
id_contato	INT	FK	Sim		existir em contato.id_contato		Referência a contato.
telefone	VARCHAR(20)		Sim				Número de telefone (com DDD).

Índices: PK id_telefone.

EMAIL_CONTATO

```
EMAIL_CONTATO = @ID_EMAIL + EMAIL + ID_CONTATO
```

Atributo	Tipo físico	Chave	Obrigatório	Único	Valores permitidos	Padrão	Significado
id_email	INT	PK	Sim (automático)				Identificador do e-mail.
email	VARCHAR(100)		Sim				Endereço de e-mail.
id_contato	INT	FK	Sim		existir em contato.id_contato		Referência a contato.

Índices: PK id_email.

5. Log de acesso (metadado operacional)

Todas as tabelas ficam sob o auditor do MySQL (`audit_log` ou, alternativamente, `mysql.general_log`). Papéis: **Usuário Principal** (gestor) e **Promotor**. Tabelas de endereço, telefone e e-mail seguem o papel da tabela pai.

Tabela	Ler	Inserir	Atualizar	Apagar
FABRICANTE, CONTRATO, COMISSAO, SUPER_MERCADO, CONTATO, PROMOTOR, ENVIA	Usuário Principal	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
PRODUTO, LOTE, LOJA	Usuário Principal, Promotor	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel
PEDIDO, ITEM_PEDIDO	Usuário Principal	Usuário Principal	Usuário Principal	Nenhum papel (registro imutável, RO02)
VISITA, ITEM_VISITA	Usuário Principal, Promotor	Promotor	Promotor	Nenhum papel (registro imutável, RO02)
VENCIMENTO_PROD	Usuário Principal, Promotor	Usuário Principal, Promotor	Usuário Principal	Nenhum papel (registro imutável, RO02)

6. LGPD

As tabelas `PROMOTOR`, `CONTATO` e suas tabelas de telefone e e-mail guardam dados pessoais (nome, CPF, telefone, e-mail), protegidos pela Lei 13.709/2018 (art. 5º, I). O tratamento se justifica pela execução do contrato de gestão comercial (art. 7º, V). O acesso é restrito ao Usuário Principal e auditado no log do banco. Dados pessoais são retidos por 5 anos para obrigações fiscais e trabalhistas e depois anonimizados. Pedidos, visitas e ocorrências de vencimento não são excluídos (histórico fiscal e de auditoria).